Software y estándares para la Web
Seminario 4: Accesibilidad en la Web



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

Grado en Ingeniería Informática del Software

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Esquema

- **Introducción**
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Introducción (I)

- Los seres humanos son diferentes entre si y todas las interfaces de usuario deberían acomodarse a esas diferencias de forma que cualquier persona sea capaz de utilizarlas sin problemas.

- **Usabilidad universal**, para que nadie se vea limitado en el uso de algo por causa de esas diferencias

- Hay que evitar diseñar atendiendo a características de grupos de población específicos, imponiendo barreras innecesarias que podrían ser evitadas prestando más atención a las limitaciones de éstos.

- La Web debe ser **accesible para todas las personas**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Introducción (II)

- Cuando una diferencia individual supera un límite más o menos arbitrario recibe la etiqueta de discapacidad

- Lo que caracteriza a muchas de estas discapacidades está presente en mayor o menor grado entre muchas personas consideradas "normales", por lo que tener en cuenta las recomendaciones pertinentes no sólo es importante para aquellos con limitaciones mayores.

- Por ejemplo: **Ceguera al color**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

Grado en Ingeniería Informática del Software

- Introducción
- **Diseño universal**
- Tipos de discapacidades
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Diseño universal - Definición

- **Diseño universal** es el proceso de diseñar productos que sean usables por el rango más amplio de personas, funcionando en el rango más amplio de situaciones y que sea comercialmente practicable

- **La Web debe tener un diseño universal**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Diseño universal – Importancia (I)

- Las diferencias individuales en un grupo de aproximadamente 30 personas puede llegar a ser a menudo de un factor de 20, estas diferencias se conocen desde hace más de 30 años [Egan,1988].

- Estas diferencias son mucho más importantes si los usuarios son 'personas con necesidades especiales'.

- Todos los desarrolladores pretenden conseguir el mayor número de usuarios para sus productos, pero no todos están dispuestos a realizar los esfuerzos necesarios para lograrlo.
  - Existe la idea de que el volumen de población no es lo suficientemente importante.

- Microsoft en un estudio del año 2000 estima que uno de cada cinco estadounidenses tiene algún tipo de necesidad especial.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Diseño universal – Importancia (II)

- Empresas de gran tamaño e instituciones contratan como parte de su política de personal a un grupo fijo de individuos calificados legalmente como personas con necesidades especiales
  - Muchos gobiernos han incluido reglamentos y leyes que especifican requisitos que deben cumplir los productos utilizados en la administración pública y en las organizaciones que dependen de ella.
- Las barreras que suponen las discapacidades que restringen la movilidad de las personas pueden verse paliadas con la Web siempre que los productos software puedan emplearse fácilmente

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Diseño universal – Principios (I)

1 . Uso equitativo

- El diseño ha de ser usable y con un precio razonable para personas con diferentes habilidades

2. Uso flexible

- El diseño se ha de acomodar a un rango amplio de personas con distintos gustos y habilidades.

3. Uso simple e intuitivo

- El diseño ha de ser fácil de entender, independiente de la experiencia del usuario, conocimiento, nivel de concentración,...

4. Información perceptible

- El diseño comunica la información necesaria de manera efectiva al usuario, independientemente de las condiciones ambientales para las habilidades sensoriales del usuario.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Diseño universal – Principios (II)

5. Tolerancia para el error

   – El diseño minimiza posibles incidentes por azar y las consecuencias adversas de acciones no previstas.

6. Esfuerzo físico mínimo

   – El diseño se ha de poder usar eficientemente y confortablemente con un mínimo de fatiga.

7. Tamaño y espacio para poder aproximarse y usar el diseño

   – El diseño ha de tener un espacio y un tamaño apropiado para la aproximación, alcance y uso del diseño.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- **Tipos de discapacidades**
  - Visuales
  - Auditivas
  - Motoras
  - Cognoscitivas
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Tipos de discapacidades

- Se pueden clasificar las discapacidades en función de los sentidos corporales y de la capacidad para aprender y asimilar conocimientos
  - Visuales
    - Ceguera al color
    - Visión reducida
    - Ceguera
  - Auditivas
  - Movimiento
  - Cognoscitivas

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
  - **Visuales**
    - **Ceguera al color**
    - Visión reducida
    - Ceguera
  - Auditivas
  - Motoras
  - Cognoscitivas
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

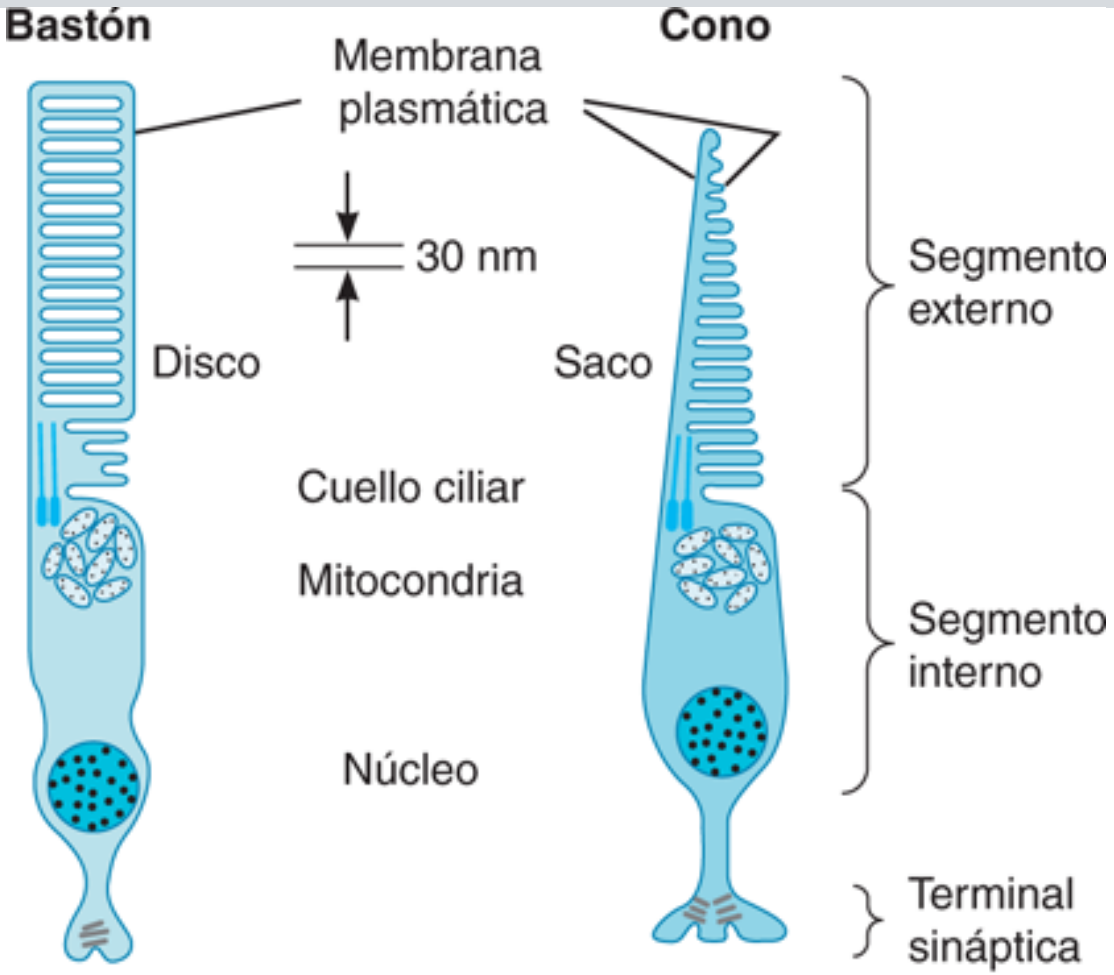
Discapacidades visuales – Ceguera al color (I)

- El ojo humano contiene bastones y conos sensibles a la luz
- Los conos están especializados en el color. Sin ellos se vería en blanco y negro
- Hay conos para los colores rojo, verde y azul y a partir de su combinación se obtienen el resto de colores.
- Los defectos en la visualización del color provienen de carencias en algunos de los tres tipos de conos.
- Afectan al 8% de los hombres y al 0,5% de las mujeres

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera al color (II)

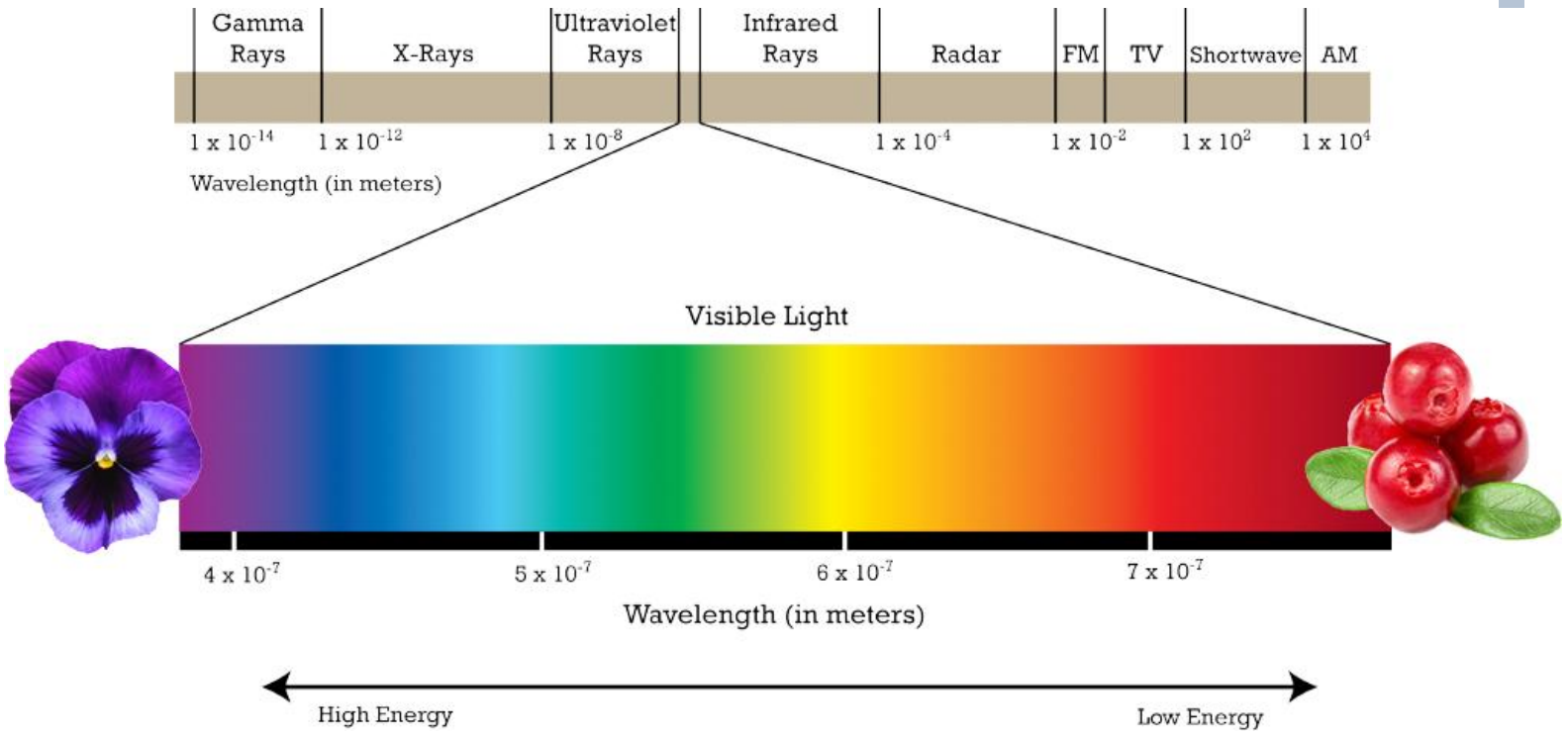


Fuente: Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks: *Ganong. Fisiología médica*, 24e: www.accessmedicina.com
Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera al color (III)

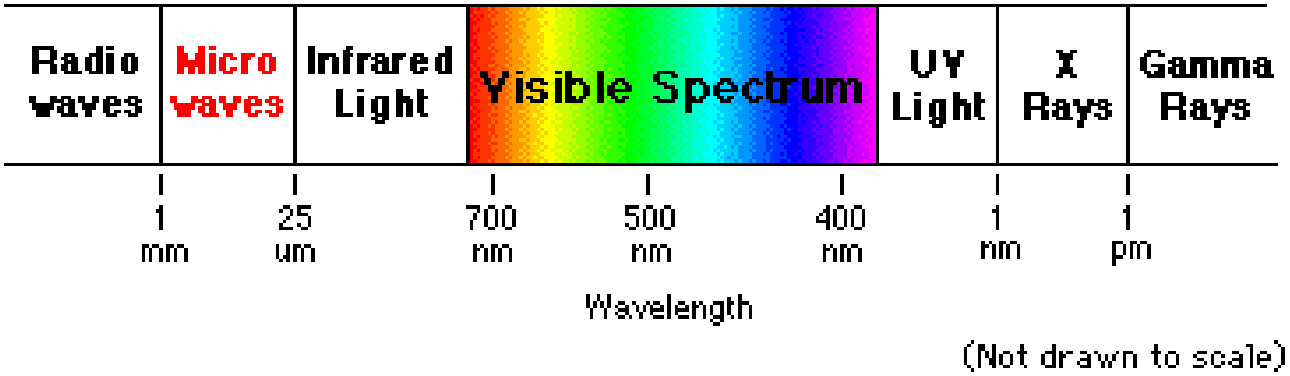


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

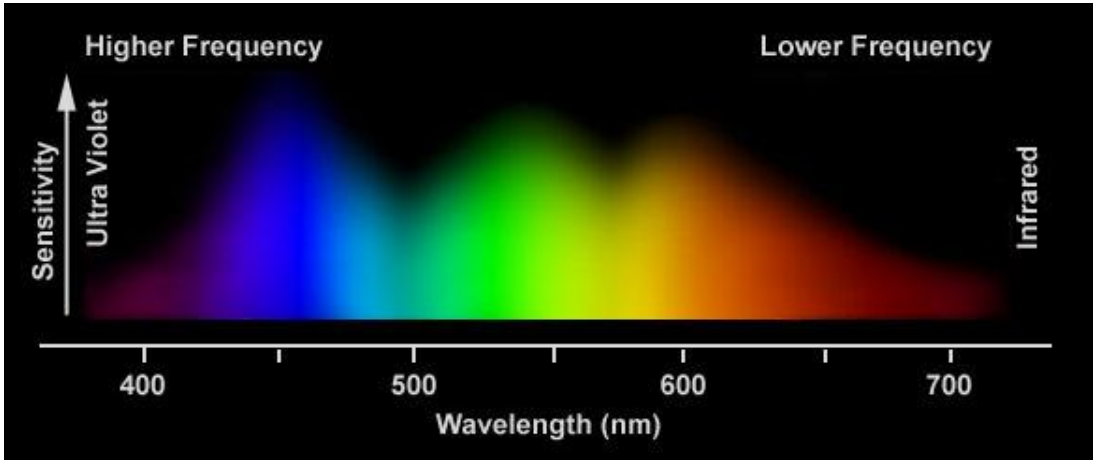
Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera al color (IV)

- Espectro visible por los humanos



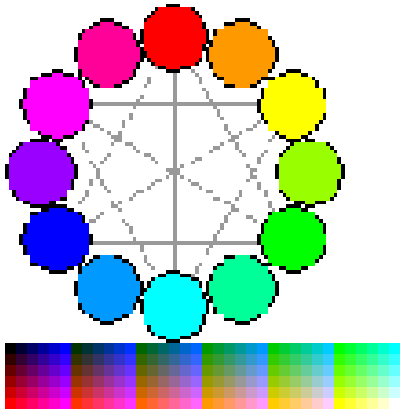
- Los conos son más sensibles a unas longitudes de onda que a otras.



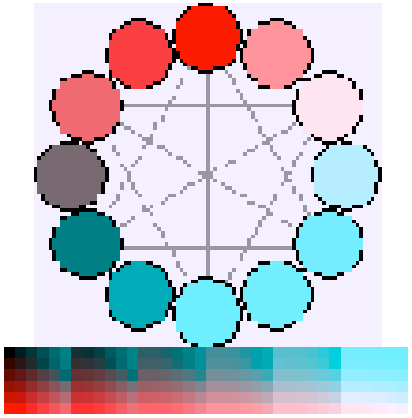
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades visuales – Ceguera al color (V)

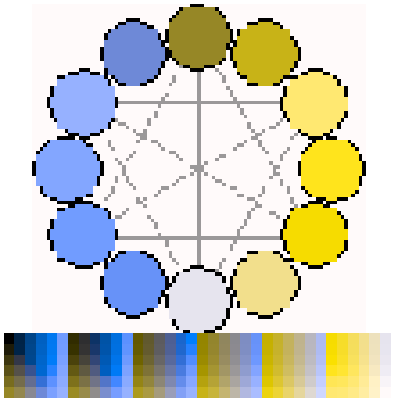
- **Percepción de los colores**:
  - Todos los conos
  - Faltando algún cono



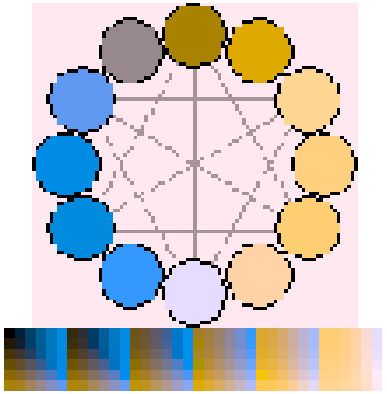
Todos



Sin azul



Sin rojo



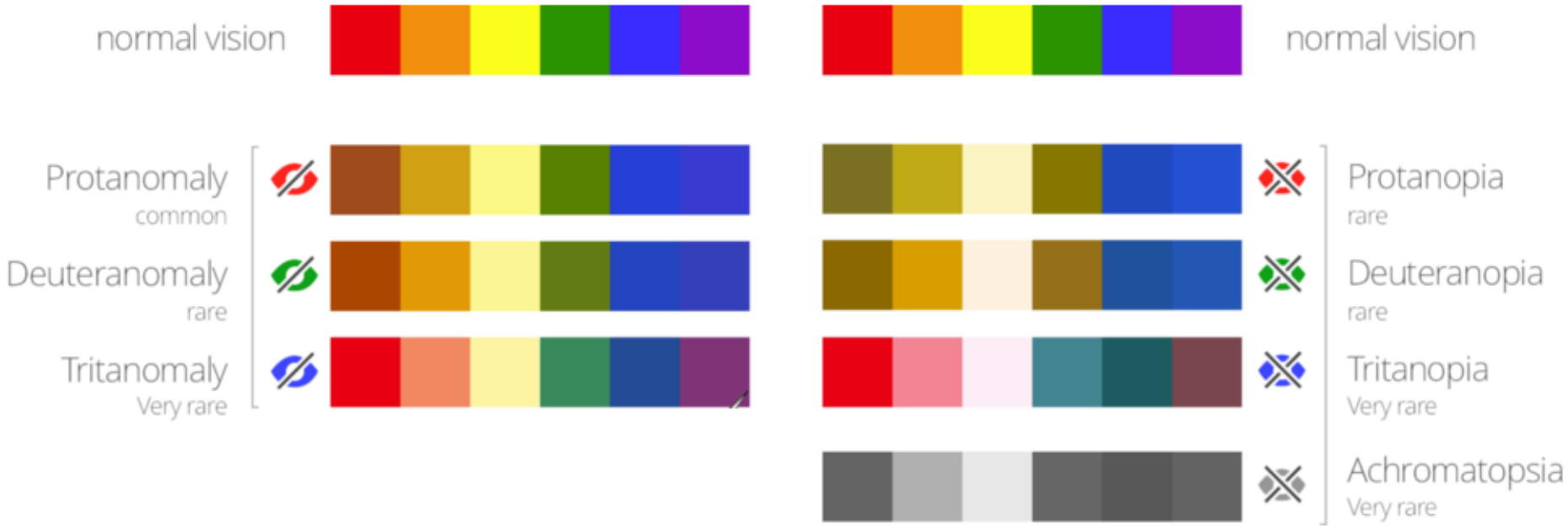
Sin verde

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera al color (VI)

Grado en Ingeniería Informática del Software



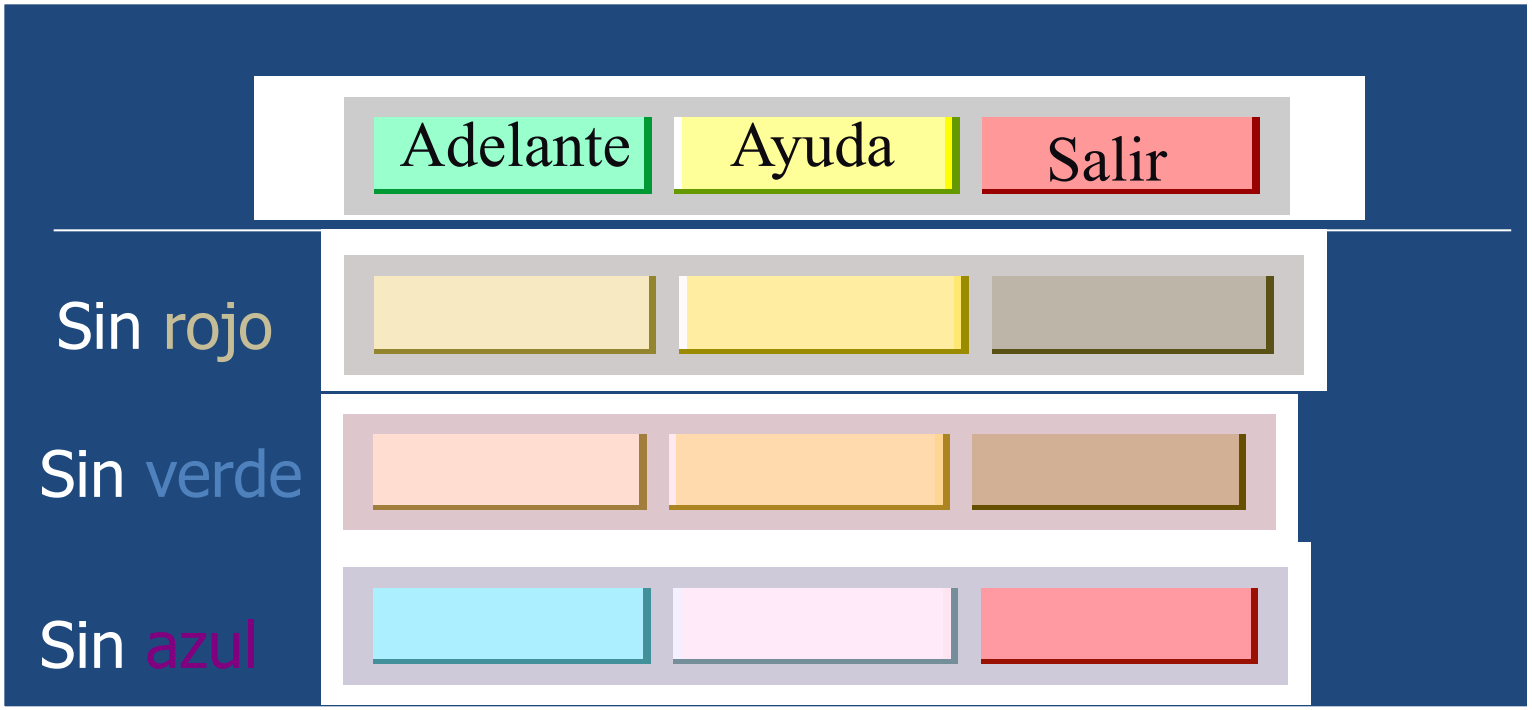
Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera al color (VII)

- **Percepción de los colores** utilizando la metáfora de un semáforo.
- No pueden basarse las interfaces sólo en el color
- Es necesario **reforzar la interfaz con etiquetas**
- Para una persona daltónica (8% de los hombres) una interfaz basada solo en colores no es accesible.

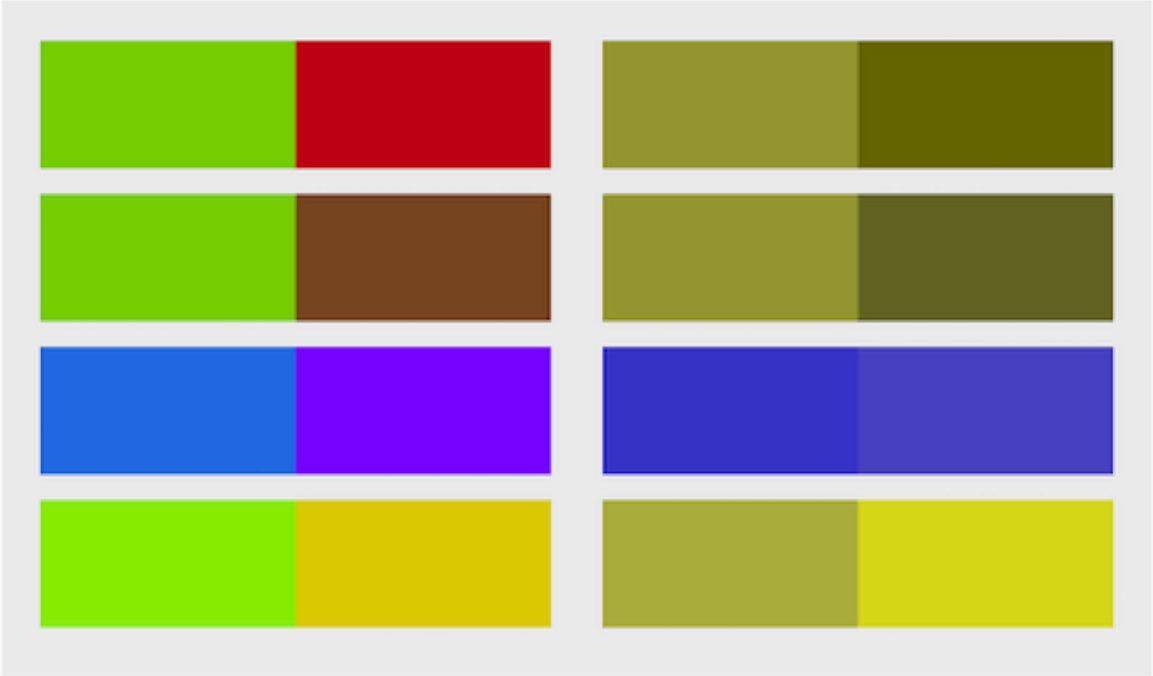


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades visuales – Ceguera al color (VIII)

Combinación de colores a evitar

- green/red
- green/brow
- blue/purple
- green/blue
- light green/yellow
- blue/grey
- green/grey
- green/black



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera al color (IX)

Diseño de mensajes de éxito o error

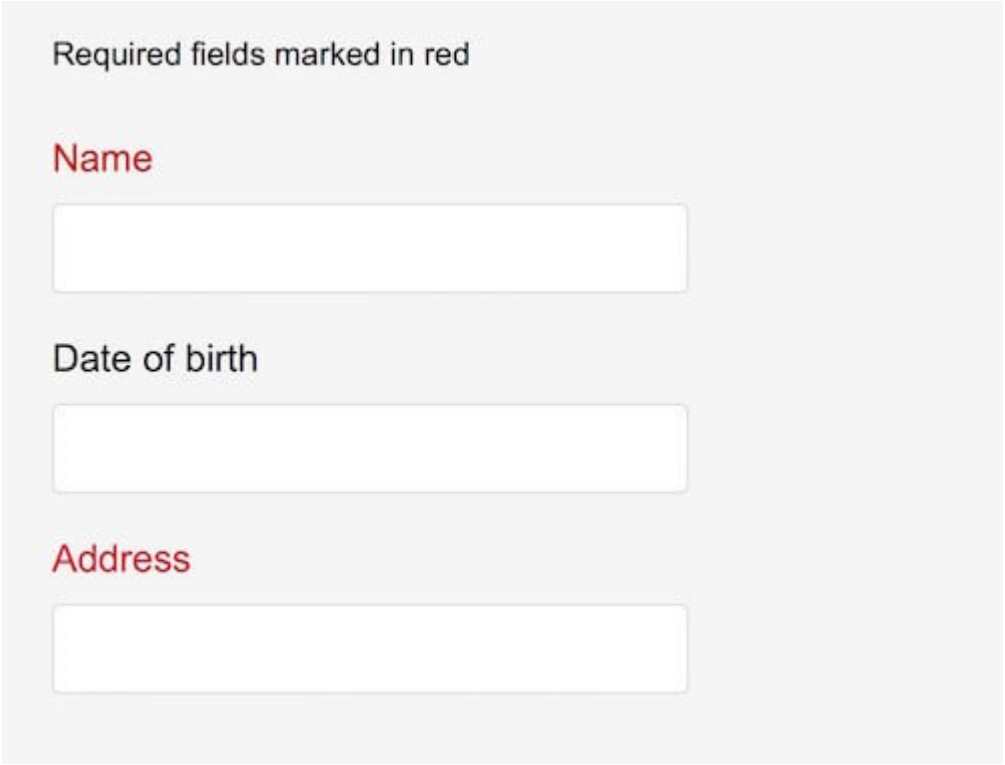


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades visuales – Ceguera al color (X)

Aviso de campos obligatorios en formularios

- **No deben usarse colores**
- Se puede usar un asterisco o un icono



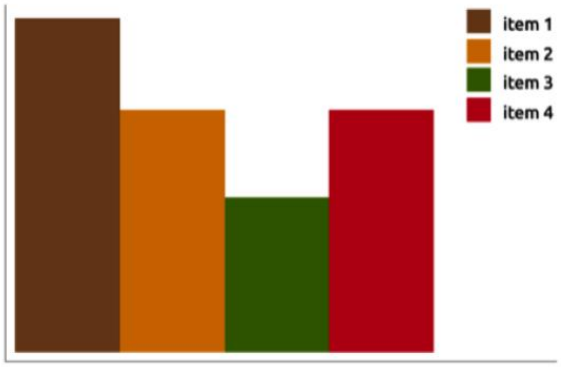
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

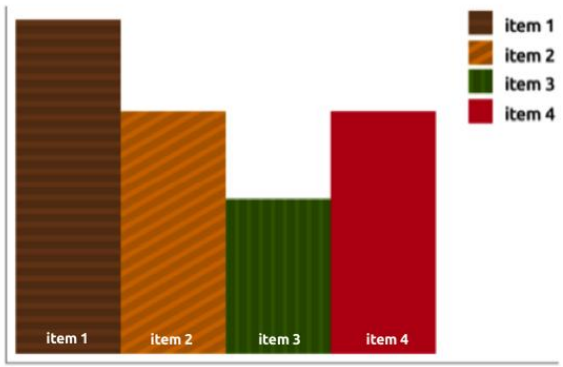
Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera al color (XI)

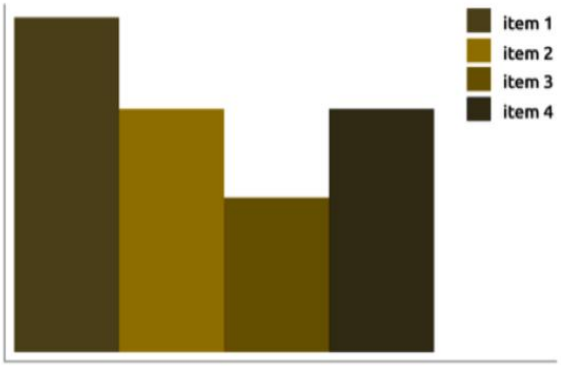
Uso de colores en gráficos

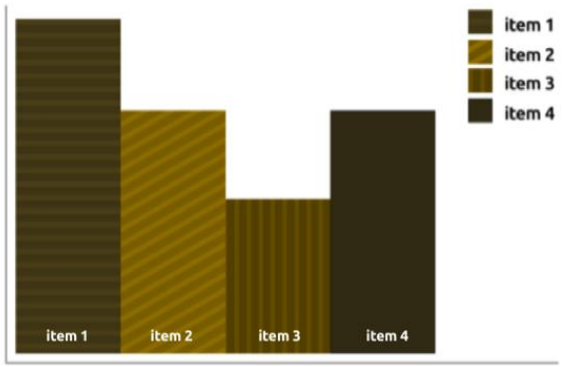
- **No deben usarse solamente colores**
- Se puede complementar con el uso tramas, texturas, y texto





Visión normal





Protanopia

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera al color (XII)

- Barreras relacionadas con el color en el acceso a la Web:
  - Algunos navegadores antiguos no soportaban el uso de hojas de estilo que sustituyan las del autor
  - El texto contrasta inadecuadamente con el color de fondo
  - El color utilizado para resaltar texto
- Algunos de estos problemas en la web pueden solucionarse utilizando hojas de estilo correctoras para sustituir los colores de texto y de fondo seleccionados por el autor
- Estos problemas suelen ser detectados por las herramientas de comprobación de la accesibilidad

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades visuales – Ceguera al color (XIII)

- Conclusión:
  - No se debe codificar ninguna conducta importante **únicamente** mediante colores
  - Debe reforzarse con etiquetas u otros elementos gráficos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
  - **Visuales**
    - Ceguera al color
    - **Visión reducida**
    - Ceguera
  - Auditivas
  - Motoras
  - Cognoscitivas
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades visuales – Visión reducida (I)

- Las discapacidades visuales van desde una falta de agudeza visual hasta la completa falta de visión.

- Barreras relacionadas con la **visión reducida** en el acceso a la Web.

  - Páginas web o imágenes con poco contraste, y cuyo contraste no puede ser modificado fácilmente utilizando hojas de estilo

  - Páginas web difíciles de navegar cuando se amplían, debido a la pérdida del contexto circundante

  - Páginas web con tamaños de letra absolutos, que no pueden cambiarse fácilmente

- Estos problemas suelen ser detectados por las herramientas de comprobación de la accesibilidad.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

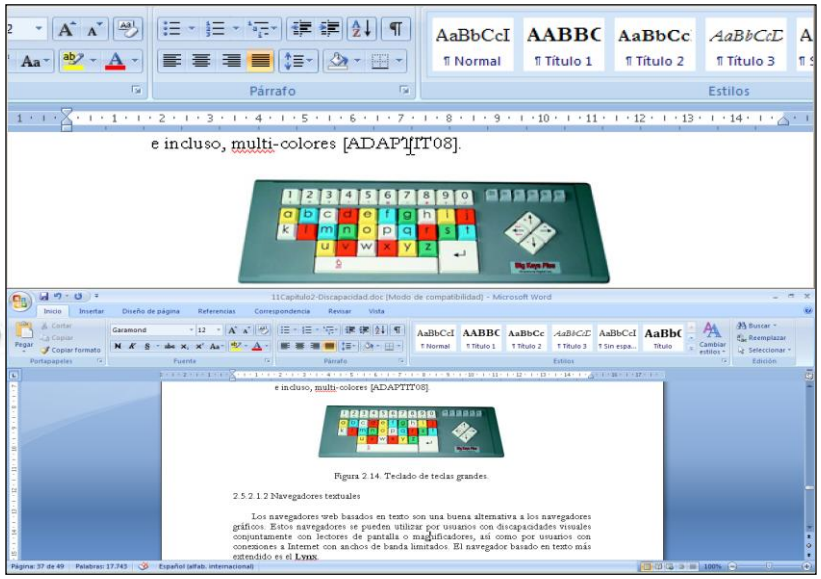
Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Visión reducida (II)

- Posibles soluciones a los problemas anteriores:
  - Monitores grandes pudiendo incrementar el tamaño de letras e imágenes
  - Teclados de baja visión
  - Software de aumento de pantallas, tipos de letra, etc.





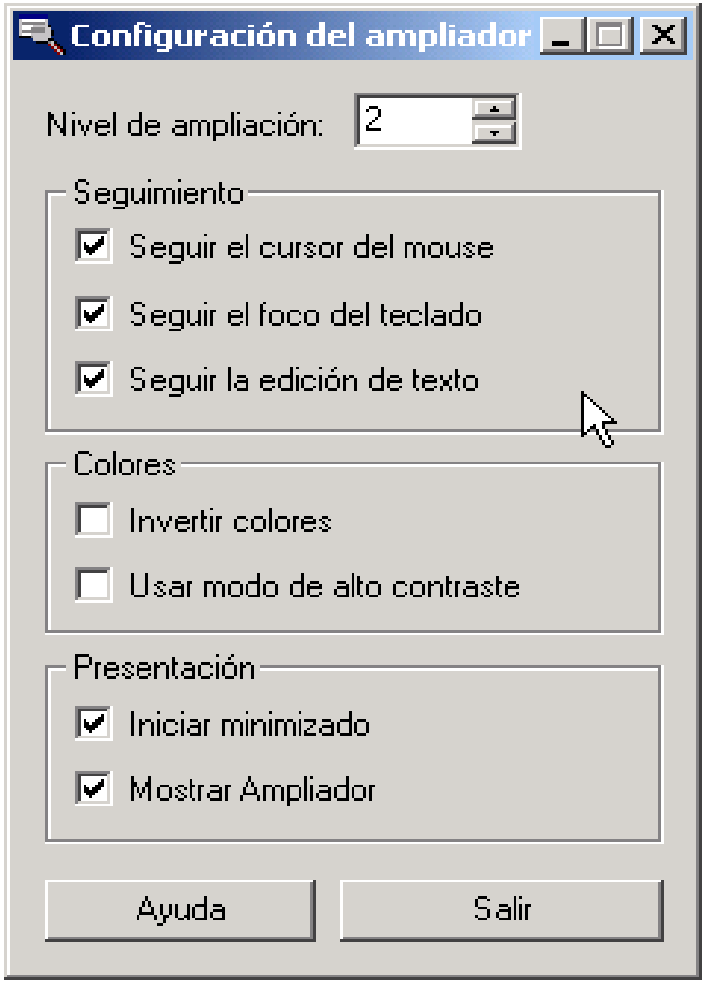


Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Visión reducida (III)

- Los ampliadores de pantalla son programas que permiten una ampliación de parte de la pantalla.
- Suelen ofrecer dos visiones simultáneas de la información que se encuentran coordinadas entre sí.
- Muchas aplicaciones pueden ofrecer como parte de ellas mismas ayudas a los usuarios de una manera natural.
- Existen en varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac,…



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
  - **Visuales**
    - Ceguera al color
    - Visión reducida
    - **Ceguera**
  - Auditivas
  - Motoras
  - Cognoscitivas
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

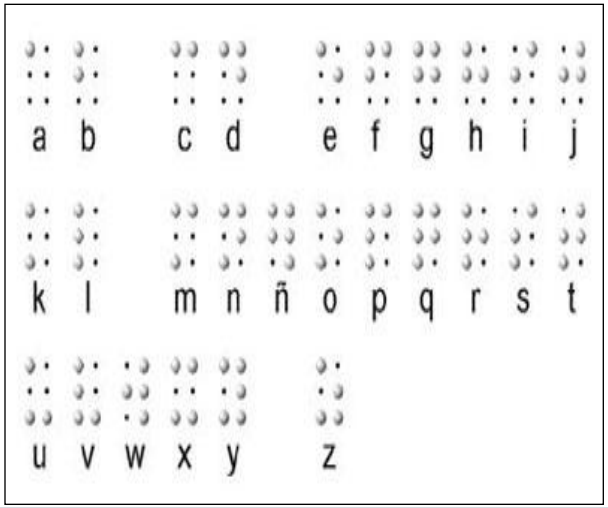
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera (I)

- Cuando las deficiencias visuales llegan al límite en el que no es posible utilizar la información de las pantallas, el ordenador necesitará cambiar el canal de comunicación y utilizar uno diferente.

- Entonces, los canales más aprovechables en el momento actual son los de **voz sintetizada** y los **teclados de Braille** actualizables. En ambos casos, toda la información pasaría a ser de tipo verbal y buena parte de la información gráfica necesitaría reconvertirse en descripciones textuales.





Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera (II)

- Barreras encontradas en el acceso a la Web:
  - Vídeo sin describir con texto o audio alternativo.
  - Imágenes sin texto alternativo o textos que no se corresponden con la imagen
  - Formularios que no pueden convertirse en una secuencia lógica o están escasamente etiquetados
  - Marcos (iframe) que carecen de alternativas de ejecución sin marcos o que carecen de nombres significativo. Para cambiar de marco la única solución es usar el ratón.
  - Tablas que no son tablas, empleadas únicamente para maquetar páginas
  - Aplicaciones que usan JavaScript y Ajax
  - Captchas que no tienen acceso alternativo.
    - es el acrónimo de "*Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*" (Prueba de Turing pública y automática para diferenciar máquinas y humanos).
    - En este caso tiene acceso alternativo por sonido



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Discapacidades visuales – Ceguera (III)

- Posibles soluciones a estas limitaciones:
  - **Lectores de pantalla**: software que lee el texto visualizado en la pantalla y ofrece esta información a través de un sintetizador de voz humana y/o un aparato de braille con refresco
    - **JAWS for Windows Screen Reading Software**
  - Navegadores basados en texto
  - Navegadores de voz, permiten navegar empleando la voz como entrada y salida



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades visuales – Ceguera (IV)

- Para un usuario invidente:
  - El teclado es un elemento fundamental para la introducción de datos y la navegación
  - Los instrumentos de puntuación (ratón) pueden resultarle de poca utilidad o ninguna.
- Es necesario asegurarse que todos los elementos de la interfaz pueden ser accedidos mediante teclado, utilizando las convenciones apropiadas en función del sistema operativo utilizado en cada caso.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
  - Visuales
  - **Auditivas**
  - Motoras
  - Cognoscitivas
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades auditivas - Introducción

- Las personas con dificultades auditivas deberían encontrarse con menos problemas ante los interfaces actuales, debido a que la mayoría de ellos están basados en claves visuales
- Ciertos mensajes de alerta son codificados como sonidos debido al interés en utilizar un canal de comunicación que los usuarios tienen desocupado
  - Es necesario tener cuidado en este último caso, puesto que los usuarios con discapacidades auditivas pueden no advertir el riesgo asociado a una situación dada

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades auditivas – Lenguaje de señas o signos

- Un problema especial puede estar ocasionado por personas que utilizan el **lenguaje de señas o signos** desde su nacimiento.
  - Tienen una reducción importante en el número de palabras que conocen y utilizan.
  - *Las lenguas de señas no son auténticamente lenguas, sino códigos mnemotécnicos para designar objetos y conceptos*.
  - El lenguaje de signos no está normalizado y es diferente para cada país, incluso hablando el mismo idioma.
  - En general, las lenguas de señas son independientes de las lenguas orales y siguen su propia línea de desarrollo
- Es necesario prestar especial atención al vocabulario empleado



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Discapacidades auditivas - Limitaciones

- Principales limitaciones:
  - Falta de imágenes relacionadas con el contenido en páginas llenas de texto, que pueden disminuir la comprensión de personas cuya primera lengua pueda ser el lenguaje de signos, en vez del lenguaje escrito/hablado
  - Falta de transcripciones de audio en la Web
- Una posible solución puede ser la subtitular los archivos de audio
- También hay un lenguaje estándar basado en XML denominado SWML (SignWriting Markup Language) en el que se basan la mayor parte de las aplicaciones Web
  - http://www.signwriting.org/



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
  - Visuales
  - Auditivas
  - **Motoras**
  - Cognoscitivas
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades de movimiento - Introducción

- Representan problemas para
  - Mover el puntero
  - Pulsar a la vez dos teclas
  - Mantener presionada una tecla
- En el caso más extremo
  - No poder emplear **teclado o ratón**
  - Se tienen que emplear sistemas alternativos como



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades de movimiento - Inconvenientes

- Los principales inconvenientes con los que se encuentran son:
  - Navegadores y herramientas que no permiten alternativa de teclado para órdenes de ratón
  - Páginas web con un tiempo limitado de respuesta

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades de movimiento - Soluciones

- Posibles soluciones son:
  - Ratones especializados para personas con problemas de movilidad en brazos y piernas
  - Teclados especializados para movilidad limitada de las manos
  - Software reconocedor de voz
  - Dispositivos de seguimiento de ojos
  - Ofrecer acceso alternativo a través de teclado para todas las opciones a las que accedemos mediante ratón







Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades de movimiento - Recomendaciones

- Es conveniente proporcionar una interfaz basada en **teclado** ya que proporciona un método más sencillo de introducción de la información que los mecanismos de puntuación.
- Son interesantes los **programas que filtran las pulsaciones** realizadas (eliminando repeticiones de letras, los errores ortográficos, etc.)
- Si se utiliza introducción vocal estos programas pueden utilizar las etiquetas asociadas a cada elemento de la interfaz para este propósito.
- Hardware
  - https://www.xataka.com/perifericos/no-hay-muchos-fabricantes-que-presten-atencion-a-accesibilidad-microsoft-uno-ellos-sube-apuesta

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
  - Visuales
  - Auditivas
  - Motoras
  - **Cognoscitivas**
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Discapacidades cognoscitivas - Introducción

- Inicialmente el uso de ordenadores ha estado reducido posiblemente a las personas con más capacidad intelectual pero esta situación ha cambiado y ahora **es necesario su uso para todo tipo de personas**.
- Un factor de gran importancia es el progresivo **envejecimiento de la población** y el aumento de enfermedades degenerativas relacionadas con ella.
- Estas personas pueden encontrarse con **grandes limitaciones** a la hora de aprovechar la oportunidad de usar el ordenador para navegar por la Web, leer la prensa, enviar e-mail, realizar compras desde el hogar, gestionar facturas, elegir hoteles, hablar por voz-IP, video-conferencia, aplicaciones domóticas, etc.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Discapacidades cognoscitivas – Recomendaciones generales

- Planificar los sistemas informáticos para que aquellas personas con dificultades de este tipo sean capaces también de utilizarlos
- Para ello simplemente hay que acudir a
  - La sencillez
  - La evaluación con personas apropiadas
- Algunas recomendaciones
  - Las pantallas de aumento pueden ayudar en la visión
  - El empleo de iconos y enlaces grandes para ayudar con el temblor de manos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

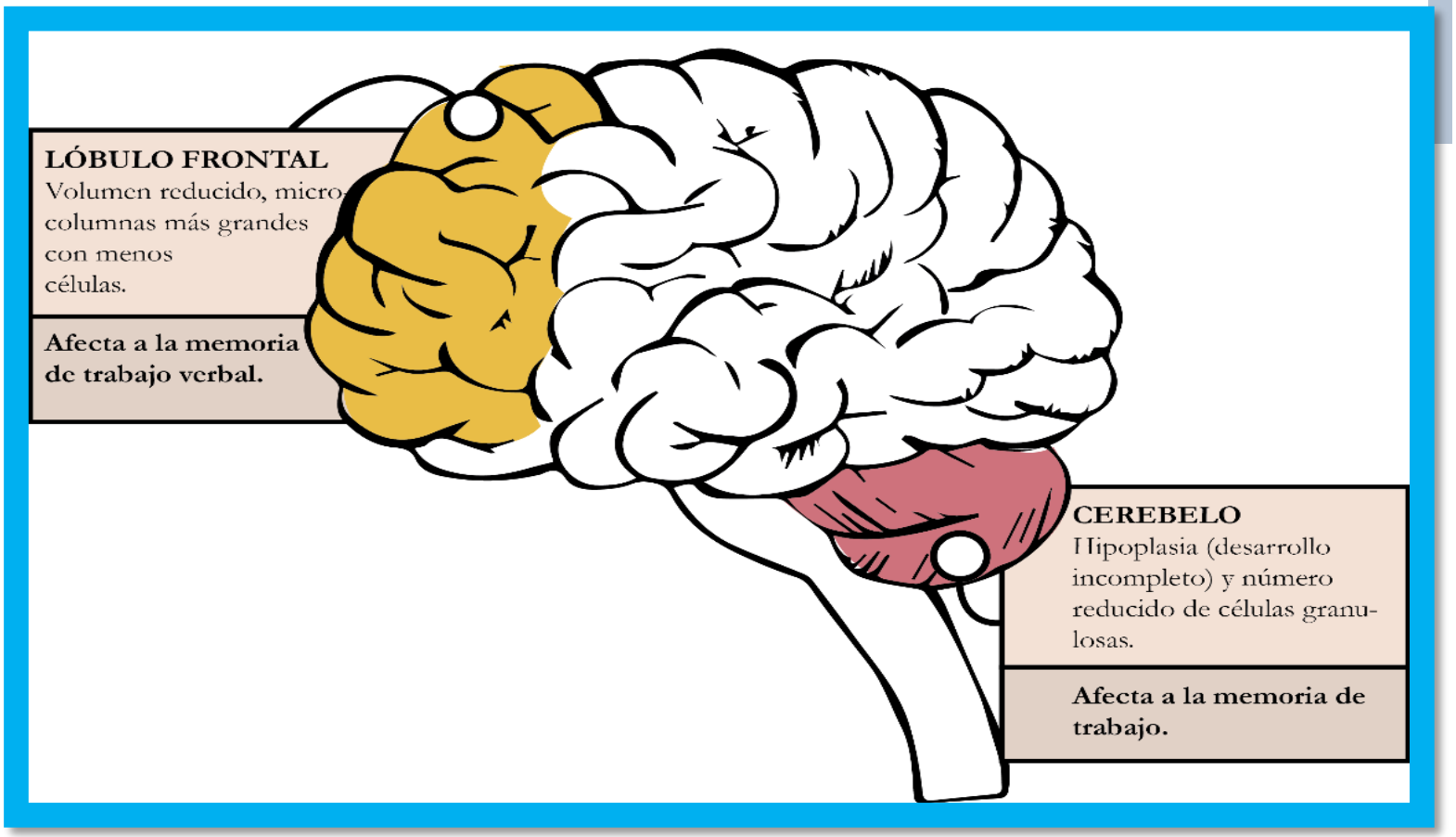
Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
  - Visuales
  - Auditivas
  - Motoras
  - Cognoscitivas
    - **Síndrome de Down**
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

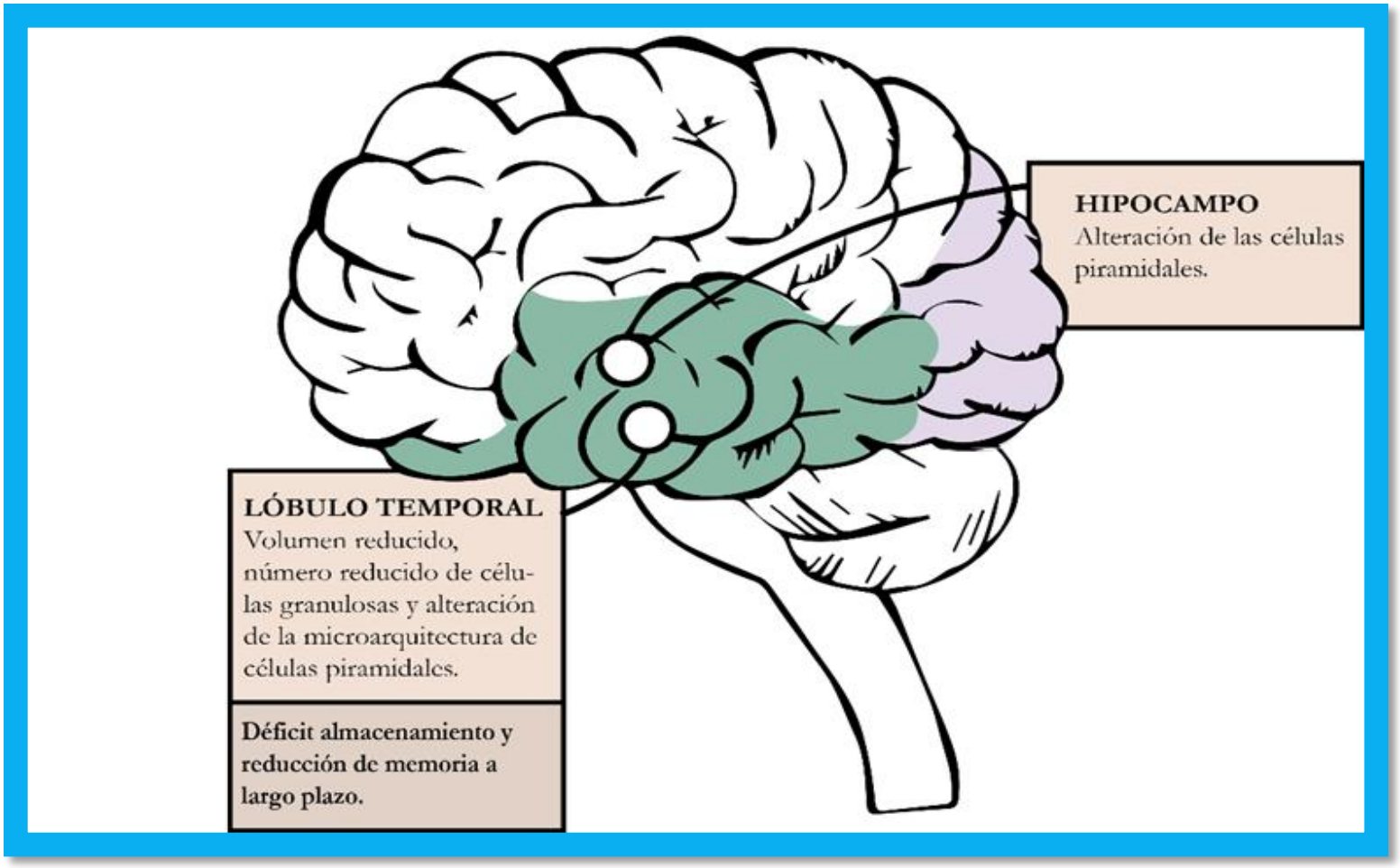
Síndrome de Down (I): Memoria de trabajo y memoria verbal



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

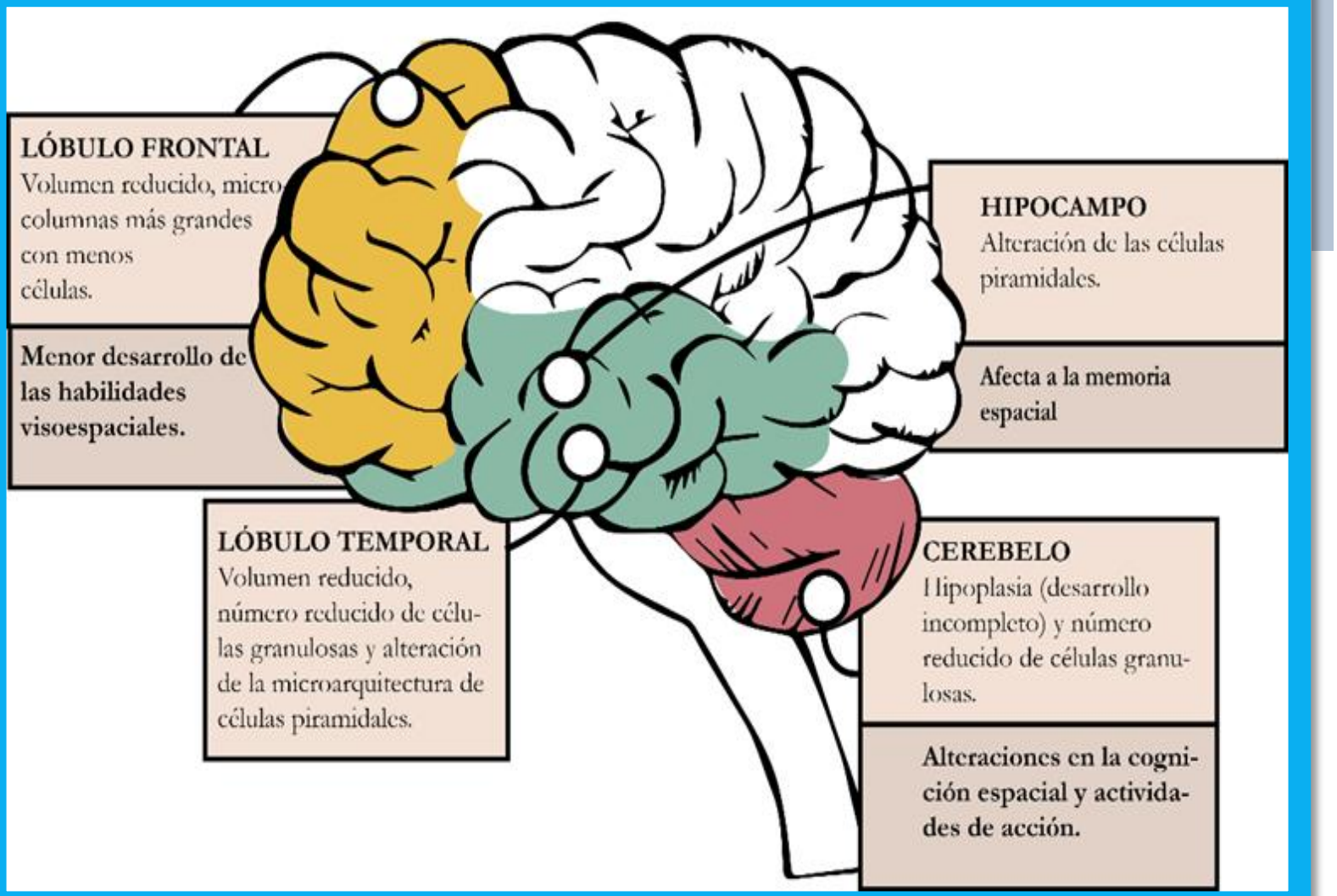
Síndrome de Down (II): Memoria a largo plazo



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

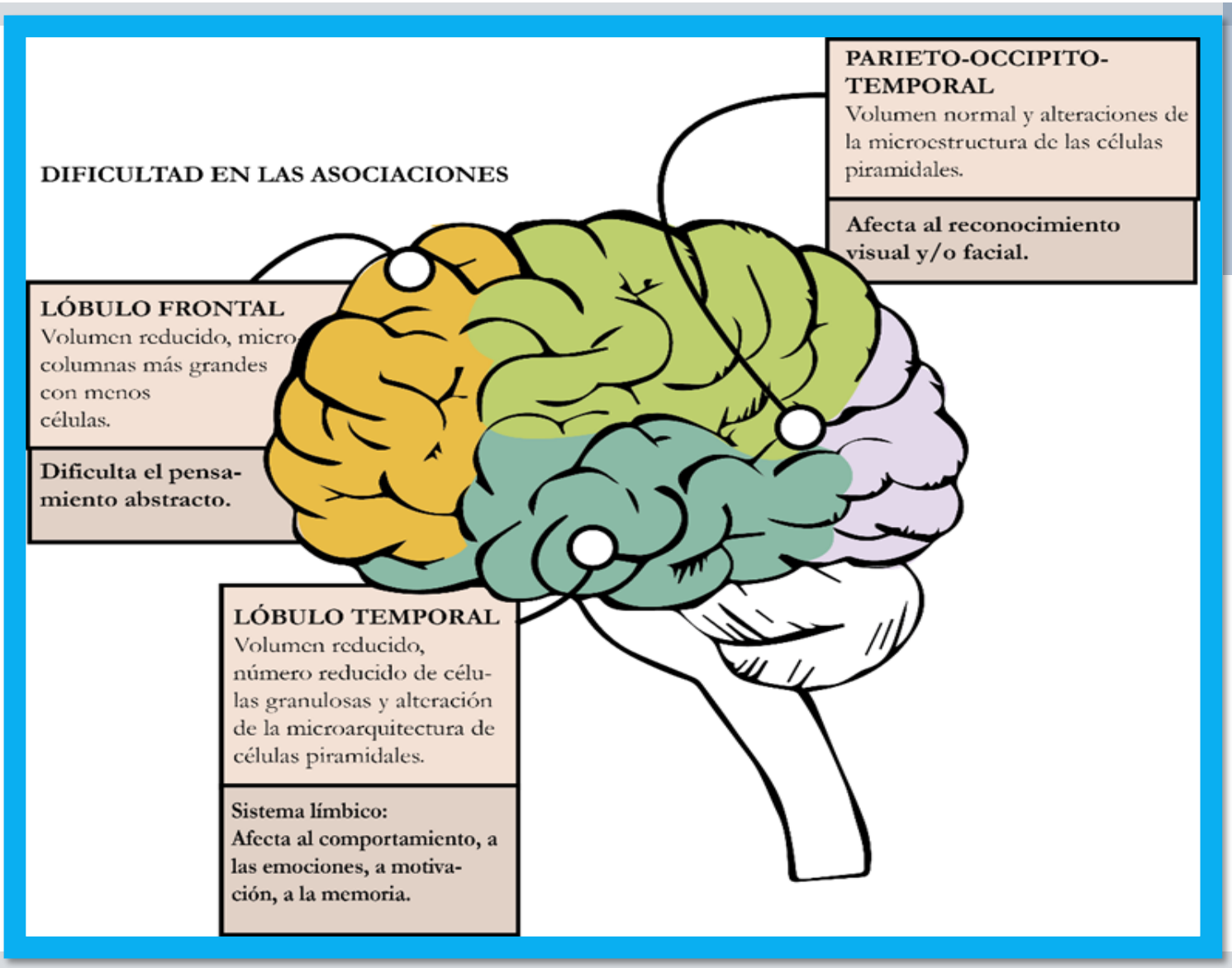
Síndrome de Down (III): Habilidad visoespacial



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Síndrome de Down (IV): Aprendizaje asociativo



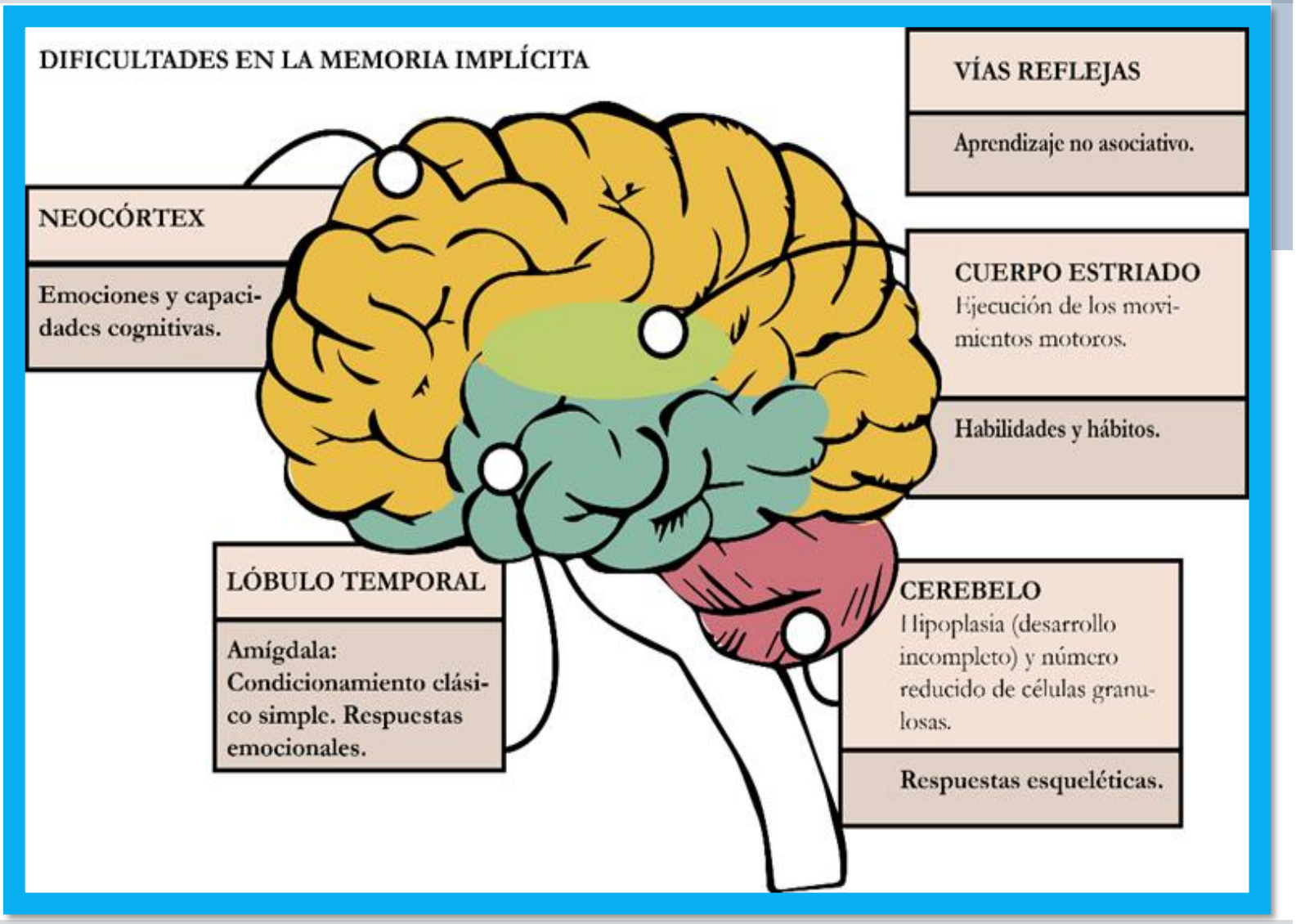
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Síndrome de Down (V): Memoria implícita



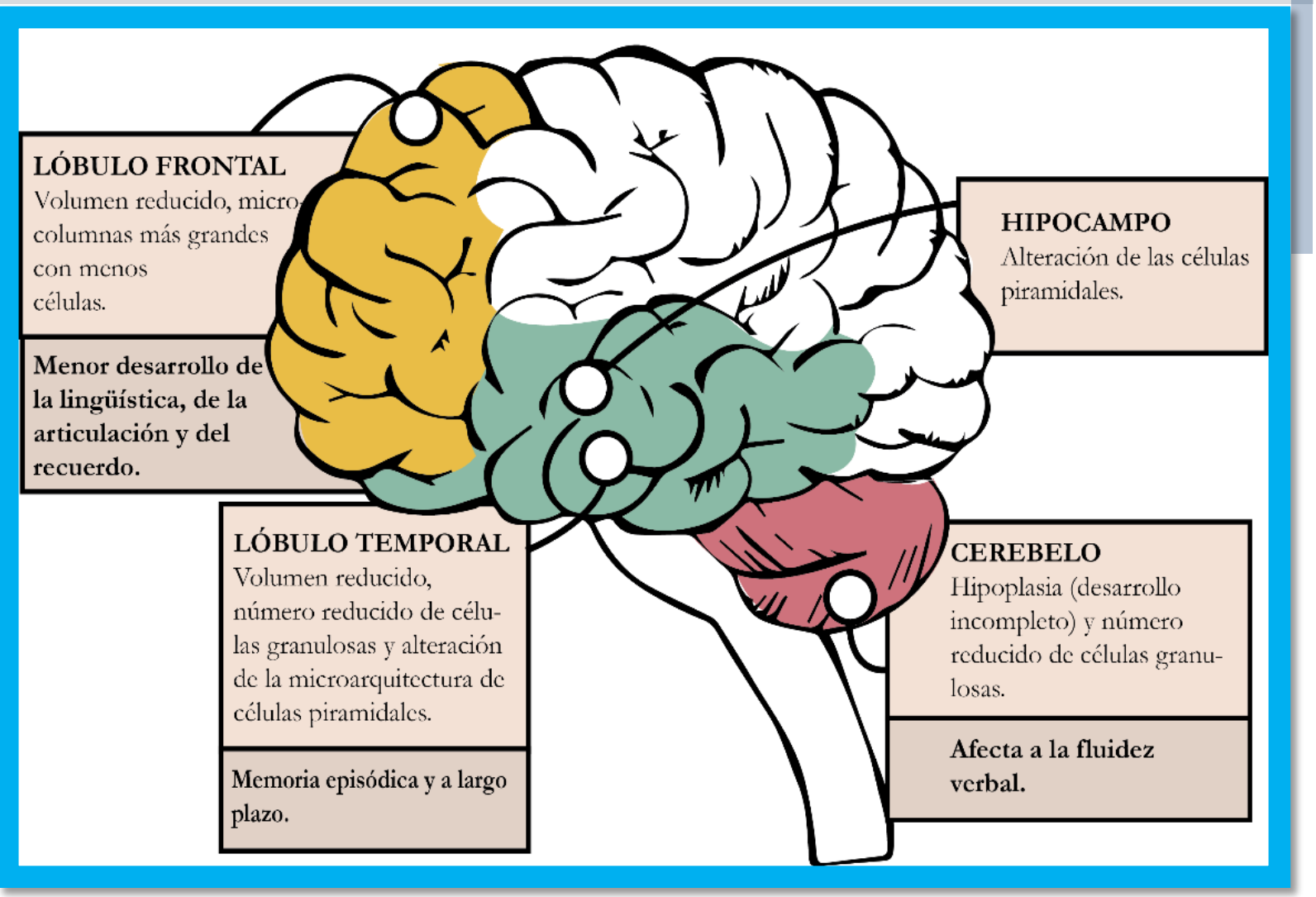
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Síndrome de Down (VI): Lenguaje y comunicación



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

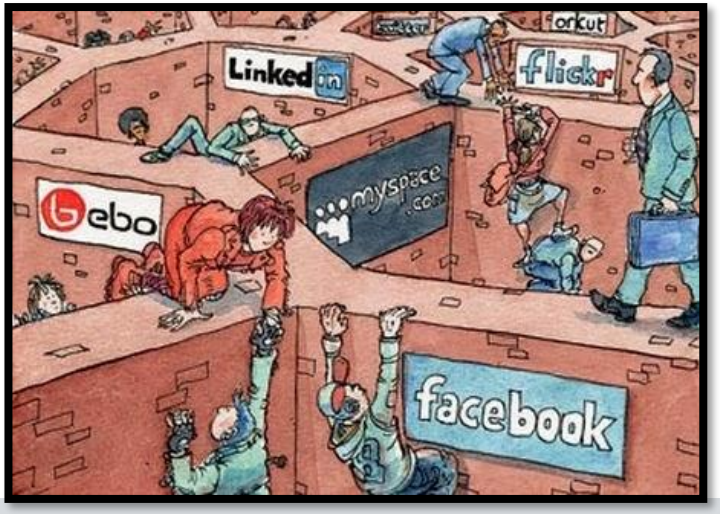
Síndrome de Down (VII): Memoria a corto plazo

- Problemas con la memoria de trabajo
  - Memoria a corto plazo
    - Problemas con los formularios.
      - Se olvidan pulsar en enviar
      - Se olvidan de terminar el formulario
    - Se olvidan de cerrar ventanas
    - Les cuesta decidir entre varias opciones
    - Problemas de navegación
      - Se olvidan de las páginas que acaban de visitar
      - Navegar les fatiga mucho
    - Problemas de comprensión de las páginas Web

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Síndrome de Down (VIII): Memoria a largo plazo

- Problemas con la memoria de trabajo
  - Memoria a largo plazo
    - Problemas con el significado de iconos y metáforas
    - Problemas con cualquier tipo de abstracción
    - Problemas para aprender que hay diferentes dispositivos
    - Problemas para adaptarse a las nuevas actualizaciones
    - Problemas con recordar la gran cantidad de conceptos y términos de la Web

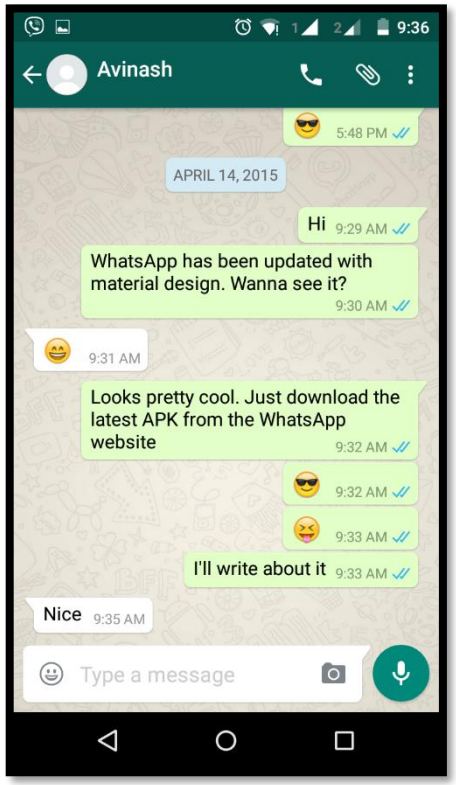


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Síndrome de Down (IX): Memoria a largo plazo

- Problemas para aprender en programas similares







Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Síndrome de Down (X): Memoria de trabajo verbal

- Problemas con la memoria de trabajo verbal
  - Problemas de comprensión del lenguaje hablado
  - Problemas con los sintetizadores de voz que leen la página Web
  - Problemas con los asistentes de voz con lenguaje natural empleando la voz
    - Siri (en IOS)
    - Cortana (en Windows)
    - OK Google
    - Alexa Amazon



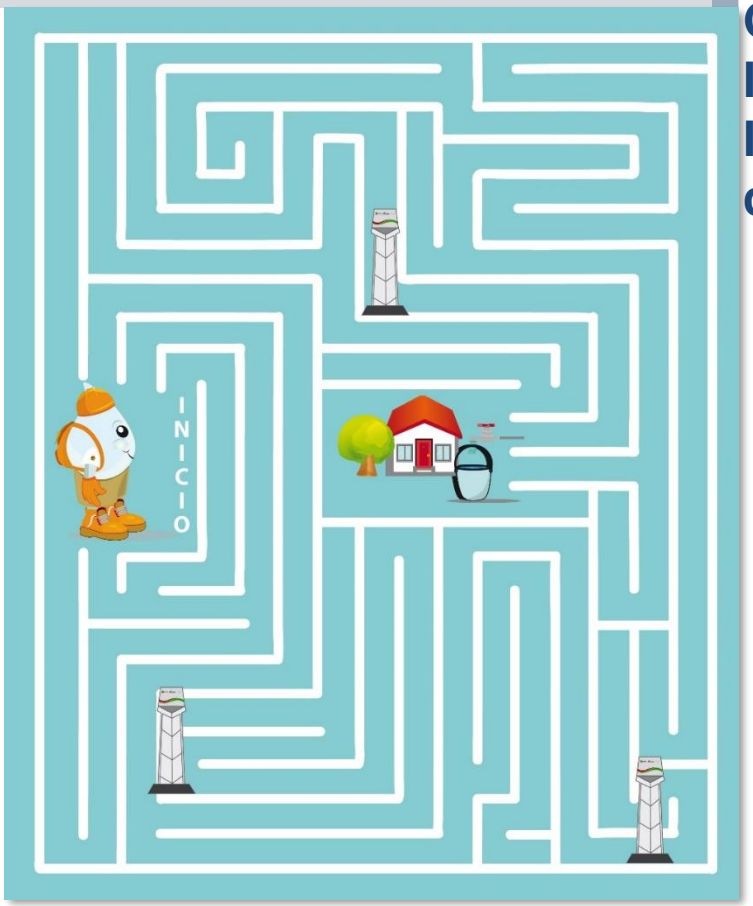


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Síndrome de Down (XI): Habilidad visoespacial

- Son las funciones mentales implicadas en distinguir por medio de la vista, la posición relativa de los objetos en relación a uno mismo.
- Problemas con la capacidad visoespacial
  - Problemas en la navegación
    - Para encontrar los elementos de una página Web
  - Problemas en la selección de caminos
    - Por ejemplo en los juegos de laberintos
  - Problemas con el cierre gestáltico





Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Síndrome de Down (XII): Aprendizaje asociativo

- Problemas con el aprendizaje asociativo
  - Problemas con la abstracción de los iconos, emoticonos y las metáforas
    - Necesitan ser completados con etiquetas con texto



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Síndrome de Down (XIII): Aprendizaje asociativo

- Problemas con el aprendizaje asociativo
  - Problemas con la abstracción de los iconos, emoticonos y las metáforas



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Síndrome de Down (XIV): Memoria implícita

- Problemas con la memoria implícita
  - Problemas con alteraciones emocionales en el aprendizaje asociativo
  - Problemas en los hábitos
  - Problemas en la respuesta motora
  - Problemas con el ritmo de aprendizaje de la Web
  - Problemas de aislamiento derivados de no seguir el ritmo de aprendizaje

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Síndrome de Down (XV): Lenguaje y comunicación

- Problemas con el lenguaje y la comunicación
  - Problemas con los comandos de voz



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - **Introducción**
  - Normativa AENOR
  - Normativa europea
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - Herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Comprobación de la accesibilidad - Introducción

- Lo mejor: que las personas que sufran de discapacidades evalúen nuestras interfaces
- En su defecto
  - Listas de recomendaciones. Existen para los diferentes sistemas operativos.
    - Ejemplo: *Microsoft Accesibilidad* http://www.microsoft.com/enable/
    - AENOR
    - WAI del W3C
  - Emplear únicamente teclado para manejar la interfaz.
  - Comprobar si las herramientas básicas de ampliación de la pantalla disponibles en sistemas operativos funcionan correctamente con la aplicación.
  - Cambiar los tipos de letras estándares y comprobar si se ve correctamente la aplicación.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - **Normativa AENOR**
  - Normativa europea
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - Herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – AENOR (I)

- **AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación**
  - Contempla todos los posibles problemas detectados para discapacidades visuales, auditivas, físicas y psíquicas en lo referente a interfaces de usuario, tanto de hardware como de software
  - Norma 139.801 es la norma que afecta al hardware. Trata aspectos de accesibilidad relacionados con la unidad central de proceso, periféricos, teclado, ratón y pantalla.
  - Norma 139.802 es la norma que afecta al software. Trata problemas de accesibilidad separando los que atañen al sistema operativo, a las aplicaciones y a Internet.
  - Han sido desarrolladas por diversos organismos y organizaciones del panorama nacional español (FUNDESCO, Hospital Nacional de parapléjicos, CEAPAT,...)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – AENOR (II)

- **Accesibilidad al soporte físico (hardware)**
  - Periféricos
    - Deben ser independientes de la unidad central (CPU) para que sean fácilmente reemplazables
    - Deben ser manejables sin necesidad de fuerza física
  - Sonidos
    - Fabricantes deben mostrar en la pantalla informaciones auditivas que no es capaz de detectar un discapacitado. Ej. saber que está encendido el equipo por el ruido del disco duro
    - Altavoces deben estar situados los más próximos posible al usuario y deben ser regulables en volumen y frecuencia
  - Controles físicos
    - Situar los controles en lugares accesibles y de forma consistente (Ej. botón de encendido en la parte frontal derecha)

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – AENOR (III)

- **Accesibilidad al soporte lógico (software)**
  - Mensajes
    - Los mensajes deben permanecer en pantalla hasta que lo indique el usuario para permitir su lectura a discapacitados
    - Deben aparecer siempre en la misma zona de la pantalla
  - Texto, gráficos e introducción de datos
    - Los datos deben poder ser reconocidos por un lector de pantalla para su validación
  - Redundancia del canal
    - En el canal de salida los componentes de la interfaz deberán llevar información redundante de color y texto, color y forma, ...
    - La introducción de datos por el canal de entrada deberá poderse realizar con ratón, reconocimiento de voz, con el teclado o con la combinación de varios de éstos.
  - Manejo del teclado
    - Debe permitir la activación/desactivación de menús. Éstos deben tener atajos de teclado para personas con problemas de visión o de precisión

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – AENOR-UNE 139803:2004

- **AENOR ha sacado la norma UNE (Una Norma Española) 139803:2004 denominada "Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web"**
  - La primera norma UNE 139803:2004 fue una trasposición de las "Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web" (**WCAG 1.0**) desarrolladas por la iniciativa WAI de W3C.
  - Evolución en el tiempo:
    - UNE 139803:2004 (basada en WCAG 1,0)
    - UNE 139803:2012 (basada en WCAG 2.0)
    - UNE-EN 301549:2019 (basada en WCAG 2.1)
    - UNE-EN 301549:2020
  - Actualmente la norma de referencia es la **UNE-EN 301549:2022**, alineada con las **WCAG 2.1.**
- **La norma va dirigida a**
  - A las webs de las administraciones y las webs financiadas con dinero público según el **Real Decreto 1112/2018,** que exige el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos en la norma UNE-EN 301549
  - También a las entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios públicos, en especial, de los que tengan carácter educativo, sanitario y servicios sociales.
  - También las empresas con más de 100 trabajadores o que tengan un volumen de negocio superior a 6 millones de euros y consideradas de "especial trascendencia económica" como los servicios financieros (bancos y cajas, empresas gestoras de seguros y planes de pensiones)
  - También va dirigida a empresas denominadas "*utilities*" (empresas de suministro de agua, gas y electricidad), servicios de agencias de viajes, transporte de viajeros, etc.
  - **La norma se puede obtener en**
    - https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699
    - https://www.uniovi.es/accesibilidad

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – BOE Ley 56/2007 del 28 de diciembre (I)

- **LEY 56/2007 del 28 diciembre: Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información**
  - http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53701-53719.pdf
  - **Artículo 18: A 31 de diciembre de 2008:**
    - *"las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos"* (**AA**)
  - **Artículo 19: Las administraciones públicas exigirán:** que
    - *Las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien total o parcialmente y aquellas de entidades y empresas que se encarguen de gestionar **servicios públicos**, apliquen los criterios de accesibilidad mencionados.*
    - *Cumplan los criterios de modo obligatorio las páginas de Internet y sus contenidos de los **Centros públicos educativos**, de formación y universitarios, y de **Centros privados que obtengan financiación pública**.*
    - *Las páginas de Internet de las Administraciones Publicas deberán ofrecer al usuario **información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto** para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora*

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – BOE Ley 56/2007 del 28 de diciembre (II)

- **Artículo 20**
  - *Las Administraciones Públicas **promoverán medidas de sensibilización, educación y formación sobre accesibilidad** con objeto de promover que los titulares de otras páginas de Internet incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad*
  - *Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposición adicional estarán sometidos al **régimen de infracciones y sanciones** vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad*

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – BOE Ley 56/2007 del 28 de diciembre (III)

- **Disposición adicional quinta**
  - *Las páginas de Internet de las **empresas que presten servicios al público** en general de especial trascendencia económica, sometidas a la obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información, deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo, **el nivel medio de los criterios de accesibilidad** al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad*

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – BOE Ley 56/2007 del 28 de diciembre (III)

- La Ley 56/2007 fue uno de los hitos iniciales en España en materia de accesibilidad web.
- Actualmente, para las administraciones públicas, la referencia normativa principal es el Real Decreto 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549
  - **Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.**
    - **https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - **Normativa europea**
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - Herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Normativa europea – Boletín oficial de la Unión Europea (I)

- El 2 de diciembre de 2016 se publicó en el **Boletín oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016**, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público

- Esta directiva establece los condicionantes, con respecto a su accesibilidad, que deberán cumplir todos los **sitios web y aplicaciones móviles del sector público**: estatal, regional, local, universitario, etc. incluyendo también entes como centros sanitarios y educativos, bibliotecas, tribunales, etc.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Normativa europea – Boletín oficial de la Unión Europea (II)

- De este modo, a los requisitos de accesibilidad para los portales públicos, que ya se venían aplicando en España desde el Real Decreto 1494/2007, se incorporan los requisitos de accesibilidad a las aplicaciones móviles del sector público de modo que **todas ellas (antiguas o nuevas) deberán ser accesibles** a partir del **23 de junio de 2021**

- Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público
  - Publicada guía sobre cómo hacer y evaluar apps accesibles
  - Accesibilidad de aplicaciones móviles (apps)

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Normativa europea – Boletín oficial de la Unión Europea (III)

- La Directiva (UE) 2016/2102 amplió los requisitos de accesibilidad a las aplicaciones móviles de los organismos del sector público.
- Todas las aplicaciones móviles del sector público debían cumplir los requisitos de accesibilidad antes del 23 de junio de 2021.
- En España estos requisitos se incorporaron mediante el Real Decreto 1112/2018.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Normativa europea – Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles (apps)

- El ministerio de Hacienda y Función Pública desarrolló en **Diciembre-2017** la **"Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles (apps)"**
  - https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad/pae_documentacion/pae_eInclusion_Accesibilidad_de_apps.html#.WjX6eUtrw_U
  - Esta guía es de utilidad tanto para el sector público como para todo el sector empresarial que trabaja para las administraciones públicas.
  - Acompañando a la guía hay ejemplos prácticos de una aplicación móvil accesible corrigiendo posibles errores.
  - La "Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles (apps)" surge como resultado de la colaboración de la Universidad de Alcalá (UAH), ILUNION,el IMSERSO-CEAPAT y el Observatorio de Accesibilidad del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
  - Además, ha contado con el apoyo de la Red ESVI-AL de Cooperación sobre Accesibilidad en la Educación y Sociedad Virtual y de la Comunidad de Madrid.

- En el Portal de administración electrónica de España existe una sección sobre accesibilidad
  - Incluyen guías de accesibilidad web, aplicaciones móviles, metodología de evaluación y materiales elaborados por el Observatorio de Accesibilidad Web.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa europea
  - **Normativa WAI**
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - Herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – WAI

- WAI (**W**eb **A**ccessibility **I**nitiative) es la iniciativa de accesibilidad Web promovida por W3C. Las áreas de trabajo que cubre son:
  - Asegurar que las tecnologías web permiten la accesibilidad
  - Desarrollar guías para la accesibilidad
  - Desarrollar herramientas para evaluar y facilitar la accesibilidad
  - Difusión y educación
  - Coordinación entre investigación y desarrollo
  - **http://www.w3.org/WAI/**



Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – WAI – WCAG 1.0

- **WCAG 1.0 (OBSOLETAS, suspendidas el 18-Mayo-2021) - W**eb **C**ontent **A**ccessibility **G**uidelines 1.0
  - Recomendación aprobada por W3C el **5-Mayo-1999.**
  - Define las pautas de accesibilidad al contenido en la Web
  - Cada punto propuesto ofrece tres niveles de satisfacción: mínimo (WAI-A), nivel 2 (WAI-AA) y nivel 3 (WAI-AAA)
    - Nivel "**A**" de conformidad: Se han satisfecho todos los puntos de verificación de Prioridad 1;
    - Nivel "**Doble-A**" de conformidad: Se han satisfecho todos los puntos de verificación de Prioridad 1 y 2;
    - Nivel "**Triple-A**" de conformidad: Se han satisfecho todos los puntos de verificación de Prioridad 1, 2, y 3.
  - El nivel mínimo engloba a los requisitos que ofrecen un beneficio sustancial a discapacitados para la supresión de barreras.
  - Los niveles 2 y 3 son criterios para elevar la funcionalidad de accesibilidad de la aplicación que se desea diseñar
  - https://www.w3.org/TR/WCAG10/
  - **El W3C no verifica las declaraciones.** Los proveedores de contenidos son los responsables únicos del uso de estos logos





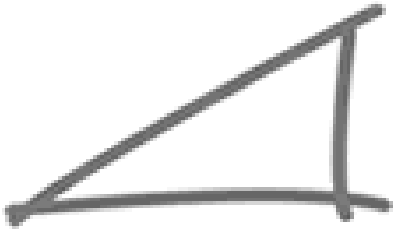


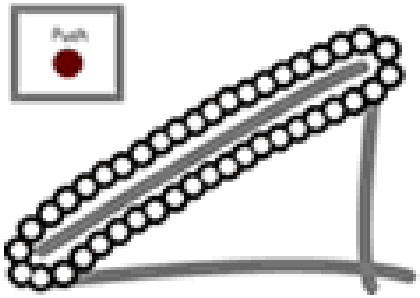
Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – WAI – WCAG 1.0







WAI-A WCAG 1.0

Nivel A: Se satisfacen todos los puntos de verificación de prioridad 1

WAI-AA WCAG 1.0

Nivel Doble A (AA): Se satisfacen todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 2.

WAI-AAA WCAG 1.0

Nivel triple A (AAA): Se satisfacen todos los puntos de verificación de prioridad 1, 2 y 3.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – WAI – WCAG 1.0 – Pautas (I)

- **Pauta 1** : Proporcionar alternativas equivalentes para el contenido sonoro y visual
- **Pauta 2:** Basado no sólo en el color
- **Pauta 3:** Utilizar marcadores y hojas de estilo y hacerlo de manera apropiada
- **Pauta 4:** Identificar el idioma utilizado
- **Pauta 5:** Crear tablas que se transformen correctamente
- **Pauta 6:** Asegurar que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se transformen correctamente
- **Pauta 7:** Asegurar al usuario el control sobre los cambios de contenidos tempo-sensibles.

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – WAI – WCAG 1.0 – Pautas (II)

- **Pauta 8:** Asegurar la accesibilidad directa de las interfaces de usuario incrustadas.
- **Pauta 9:** Diseñar con independencia del dispositivo.
- **Pauta 10:** Utilizar soluciones provisionales.
- **Pauta 11:** Utilizar las tecnologías y pautas de W3C.
- **Pauta 12:** Proporcionar información de contexto y orientación.
- **Pauta 13:** Proporcionar mecanismos claros de navegación.
- **Pauta 14:** Asegurar que los documentos sean claros y sencillos.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

- **WCAG 2.0 - Web Content Accessibility Guidelines 2.0**
  - Recomendación aprobada por W3C el 11-Diciembre-2008.
  - Las Pautas 2.0 se basan en las Pautas 1.0 [WCAG10] y se diseñaron para ser aplicadas a una amplia gama de tecnologías Web y para ser verificables con una combinación de pruebas automatizadas y de evaluación humana.
  - **Principios** - En el nivel más alto se sitúan los cuatro principios que proporcionan los fundamentos de la accesibilidad web: *perceptibilidad*, *operabilidad*, *comprensibilidad* y *robustez*
  - **Pautas** - Por debajo de los principios están las pautas. Las **doce pautas** proporcionan los objetivos básicos que los autores deben lograr con el objetivo de crear un contenido más accesible para los usuarios con discapacidades. Estas pautas **no son verificables** pero proporcionan el marco y los objetivos generales que ayudan a los autores a comprender los criterios de éxito y a lograr una mejor implementación de las técnicas.
  - **Criterios de éxito** - Para cada pauta se proporcionan los criterios de éxito verificables que permiten emplear las Pautas 2.0 en aquellas situaciones en las que existan requisitos y necesidad de comprobación de conformidad de cara a la especificación de un diseño, compra, regulación o acuerdo contractual. Con el fin de cumplir con los requisitos de los diferentes grupos y situaciones, se definen tres niveles de conformidad: **A** (el más bajo), **AA** y **AAA** (el más alto)
  - **Técnicas suficientes y aconsejables** - Para cada una de las *pautas* y *criterios de éxito* recogidos en el propio documento de las *Pautas 2.0* el grupo de trabajo ha documentado también una amplia variedad de *técnicas*. Las técnicas son informativas y se agrupan en dos categorías: aquellas que son ***suficientes*** para cumplir con los criterios de éxito, y aquellas que son ***aconsejables*** y que van más allá de los requisitos de cada criterio de éxito individual y que permite a los autores cumplir mejor con las pautas. Algunas de las técnicas aconsejables tratan sobre barreras de accesibilidad que no han sido cubiertas por los criterios de éxito verificables. Donde se conocen los errores comunes, estos también han sido documentados.

W3C WAI-AA WCAG 2.0

https://www.w3.org/TR/WCAG20/

- **WCAG 2.1 - Web Content Accessibility Guidelines 2.1**
  - Recomendación aprobada por W3C el 5-Junio-2018.
  - Las Pautas 2.1 se basan en las Pautas 2.0 [WCAG20] y se han diseñado para ser aplicadas a una amplia gama de tecnologías Web y para ser verificables con una combinación de pruebas automatizadas y de evaluación humana.
  - **Principios** - En el nivel más alto se sitúan los cuatro principios que proporcionan los fundamentos de la accesibilidad web: *perceptibilidad*, *operabilidad*, *comprensibilidad* y *robustez*
  - **Directrices o pautas** - Por debajo de los principios están las directrices o pautas. Las **trece pautas** proporcionan los objetivos básicos que los autores deben lograr con el objetivo de crear un contenido más accesible para los usuarios con discapacidades. Estas pautas **no son verificables,** pero proporcionan el marco y los objetivos generales que ayudan a los autores a comprender los criterios de éxito y a lograr una mejor implementación de las técnicas.
  - **Criterios de éxito** - Para cada pauta se proporcionan los criterios de éxito verificables que permiten emplear las Pautas 2.1 en aquellas situaciones en las que existan requisitos y necesidad de comprobación de conformidad de cara a la especificación de un diseño, compra, regulación o acuerdo contractual. Con el fin de cumplir con los requisitos de los diferentes grupos y situaciones, se definen tres niveles de conformidad: **A** (el más bajo), **AA** y **AAA** (el más alto)
  - **Técnicas suficientes y aconsejables** - Para cada una de las *pautas* y *criterios de éxito* recogidos en el propio documento de las *Pautas 2.1* el grupo de trabajo ha documentado también una amplia variedad de *técnicas*. Las técnicas son informativas y se agrupan en dos categorías: aquellas que son ***suficientes*** para cumplir con los criterios de éxito, y aquellas que son ***aconsejables*** y que van más allá de los requisitos de cada criterio de éxito individual y que permite a los autores cumplir mejor con las pautas. Algunas de las técnicas aconsejables tratan sobre barreras de accesibilidad que no han sido cubiertas por los criterios de éxito verificables. Donde se conocen los errores comunes, estos también han sido documentados.

– **https://www.w3.org/TR/WCAG21/**



WCAG 2.2 Web Content Accessibility Guidelines 2.2

- W3C Recommendation (12-Diciembre- 2024)
- **Versión más reciente de las WCAG)**
- **https://www.w3.org/TR/WCAG22/**
- Añade nuevos criterios de accesibilidad práctica (como áreas de clic más grandes y mejoras en la autenticación)



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

- **WCAG 3**
  - **W**eb **C**ontent **A**ccessibility **G**uidelines 3
  - **En desarrollo**
  - https://www.w3.org/TR/wcag-3.0/
  - W3C Working Draft 10 September 2026



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - **Normativa ISO**
  - Sanciones
  - Herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Normativa – **ISO/IEC 40500**

- **ISO/IEC 40500** es la normalización (estandarización) de WCAG 2.2 por ISO (*International Organization for Standardization*)

- https://www.iso.org/standard/91029.html

ISO/IEC 40500:2025

Information technology — W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

Published (Edition 2, 2025)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - **Sanciones**
  - Herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Comprobación de la accesibilidad – Sanciones

Sancionan a aerolínea porque web no es accesible a discapacitados

31-07-2015 La multa es la primera de estas características que se impone en España y se produce tras una denuncia presentada un comité de personas discapacitadas

La **Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad** sancionó a **Iberia** con una multa de 30.000 euros por no ser accesible su web corporativa para las personas con discapacidad, como establece la legislación vigente.

Como sanción accesoria, la Secretaría de Estado **impone a la compañía la prohibición** de concurrir durante un mes en procedimientos de concesión de ayudas sociales en su sector de actividad del transporte aéreo.

http://www.iprofesional.com/notas/216839-Sancionan-a-una-aerolnea-porque-su-web-no-es-accesible-para-discapacitados

http://www.eldiario.es/sociedad/Sanidad-sanciona-Iberia-euros-inaccesibilidad_0_415058884.html

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Herramientas

- Recomendaciones en el uso de navegadores para personas con discapacidades permanentes o temporales
  - **http://www.w3.org/WAI/users/browsing**
- Existen páginas web y herramientas que realizan un test automático de evaluación de accesibilidad
  - **http://www.w3.org/WAI/ER/tools/Overview.html**
- En muchos países existe legislación específica sobre accesibilidad
  - **http://www.w3.org/WAI/Policy/**
  - En España el Real Decreto 1494/2007 obliga a las todas las administraciones y a las páginas web financiadas total o parcialmente con fondos públicos a alcanzar "*como nivel mínimo de obligatorio cumplimiento las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE*" (niveles 'A' y doble 'A') y se establecen unos plazos para adecuar estas páginas a partir del 31 diciembre de 2008.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
    - **TAW**
    - Achecker
    - Wave
    - Analizador Web
    - Navegador Lynx
    - Navegador Elinks
    - Colour Contrast Analyzer
    - Color Tester
    - Otras herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Herramienta - Taw

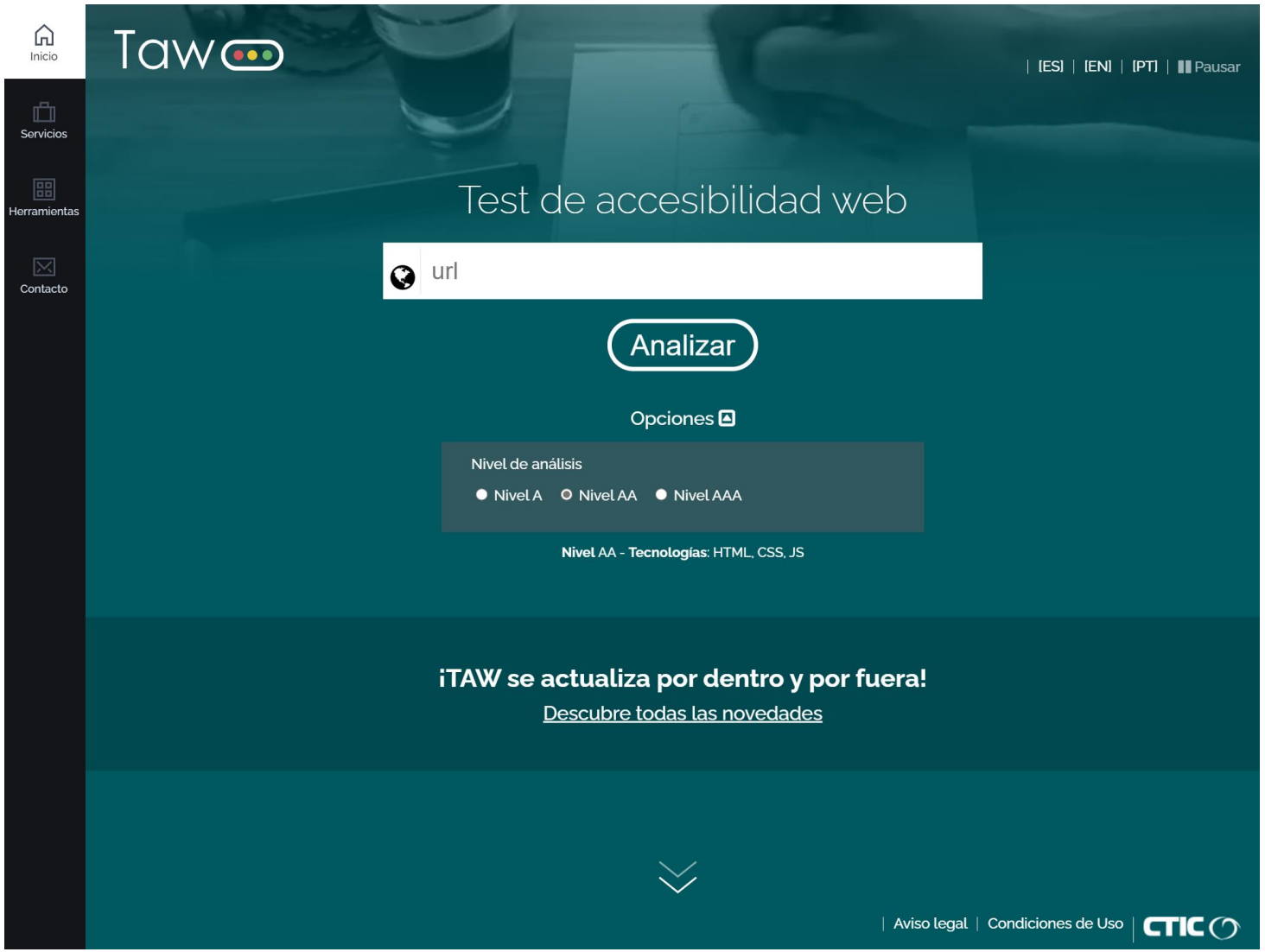
- http://www.tawdis.net/

- Basada en el conjunto de reglas básicas WAI
- Soporta WCAG 2.0
- Tan solo es necesario colocar la URL del sitio Web a verificar en la interfaz Web de **Taw**. Elegir el tipo de verificación y pulsar analizar.
- Cada una de las pautas WAI se divide en uno o varios puntos de verificación
- Cada punto de verificación contiene
  - Código numérico que la identifica
  - Descripción del problema de accesibilidad así como posibles soluciones
- Se organiza en tres niveles según su impacto en la accesibilidad
  - Prioridad 1: el desarrollador debe satisfacer estos puntos de verificación
  - Prioridad 2: el desarrollador debe observar estos puntos de verificación
  - Prioridad 3: el desarrollador puede satisfacer estos puntos de verificación

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Herramienta – Taw – Interfaz Web



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Herramienta – TAW – **WCAG 1.0**

- La herramienta analiza el código HTML y CSS del sitio Web y genera **un informe**. No analiza el interior del código JavaScript.
- En el informe se muestran los problemas de accesibilidad encontrados, **organizados por prioridad**, indicando:
  - Código del punto de verificación
  - Descripción del problema
  - Número de línea de la página analizada
  - Etiqueta HTML que genera el problema de accesibilidad
  - Los resultados indicados con **Manual**, significa que deben ser comprobados manualmente por un experto y que quizá no sean problemas (interrogación ?).
  - Los resultados indicados con **Automático** los obtiene Taw directamente del análisis del código HTML.
  - Resultados del análisis con WCAG 1.0

Resultados del análisis

	Automático	Manual
Prioridad 1	1 0	? 19
Prioridad 2	2 0	? 46
Prioridad 3	3 0	? 26

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Herramienta – Taw – **WCAG 2.0**

- La herramienta analiza el código HTML del sitio Web y genera **un informe**.
- En el informe se muestran los problemas de accesibilidad encontrados, **organizados por**
  - **Problemas**
  - **Advertencias**
  - **No verificados**
- Resultados del análisis con **WCAG 2.2** del mismo sitio analizado con las WCAG 1.0
- Nivel **AA** y Nivel **AAA**

0 Problemas detectados de forma automática
No hay problemas de carácter automático
Deben revisarse de forma manual las advertencias y los puntos no verificados para poder garantizar un nivel de Accesibilidad adecuado

12 Advertencias
en 5 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente
- Perceptible 4
- Operable 8
- Comprensible 0
- Robusto 0

19 No verificados
en 19 criterios de éxito
Comprobación completamente manual
- Perceptible 4
- Operable 9
- Comprensible 5
- Robusto 1

2 Problemas
en 1 criterios de éxito
Son necesarias correcciones
- Perceptible 0
- Operable 2
- Comprensible 0
- Robusto 0

12 Advertencias
en 5 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente
- Perceptible 4
- Operable 8
- Comprensible 0
- Robusto 0

30 No verificados
en 30 criterios de éxito
Comprobación completamente manual
- Perceptible 7
- Operable 13
- Comprensible 9
- Robusto 1

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
    - TAW
    - **Achecker**
    - Wave
    - Analizador Web
    - Navegador Lynx
    - Navegador Elinks
    - Colour Contrast Analyzer
    - Color Tester
    - Otras herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Herramienta – AChecker – WCAG 2.0

- La herramienta analiza el código HTML del sitio Web y genera varios **informes**.
- En los informes se muestran los problemas de accesibilidad encontrados, **organizados por**
  - **Problemas**
  - **Posibles problemas**
  - **Problemas potenciales**
  - **Validación de HTML**
  - **Validación de CSS**



Grado en Ingeniería Informática del Software

http://achecker.ca/checker/index.php

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
    - TAW
    - Achecker
    - **Wave**
    - Analizador Web
    - Navegador Lynx
    - Navegador Elinks
    - Colour Contrast Analyzer
    - Color Tester
    - Otras herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

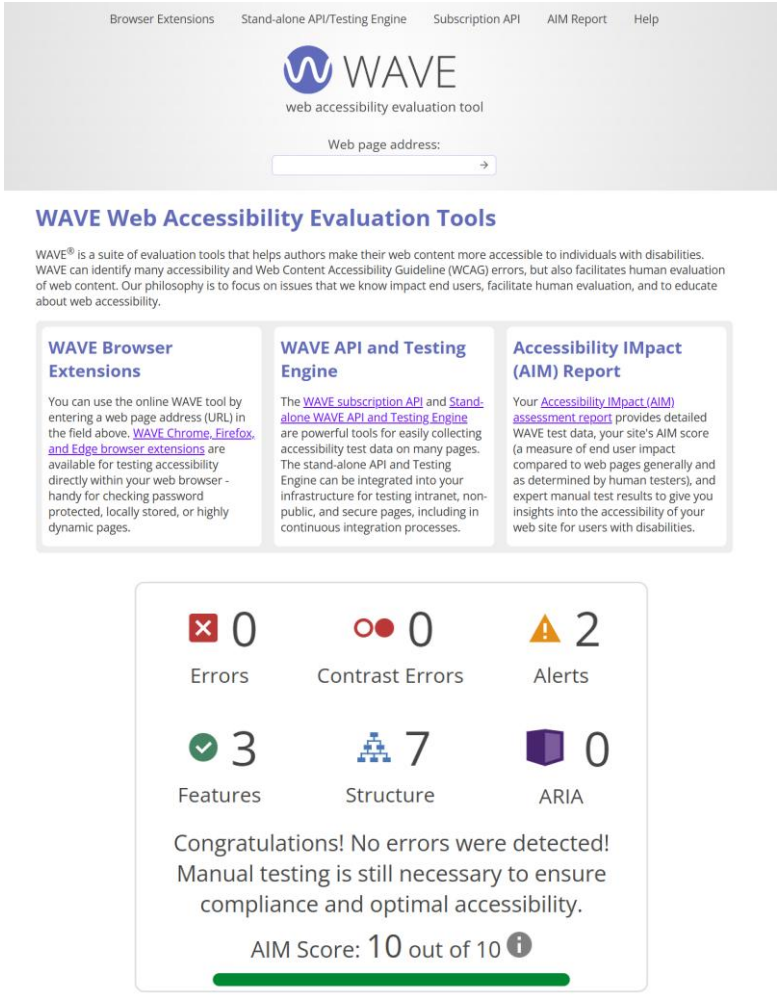
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Herramienta – WAVE – WCAG 2.0

- La herramienta analiza el código HTML del sitio Web y genera varios **informes**.
- En los informes se muestran los problemas de accesibilidad encontrados, **organizados por**
  - **Errores**
  - **Alertas**
  - **Características**
  - **Elementos estructurales**
  - **HTML5 y Accessible Rich Internet Applications (ARIA)**
  - **Errores de contraste**

http://wave.webaim.org/



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
    - TAW
    - Achecker
    - Wave
    - **Analizador Web**
    - Navegador Lynx
    - Navegador Elinks
    - Colour Contrast Analyzer
    - Color Tester
    - Otras herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad - Observatorio de Accesibilidad Web (a)

- Comprobación de la accesibilidad de sitios Web
  - Documentación: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6290/1/UPS-CT002849.pdf



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

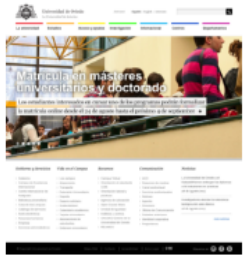
Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad - Observatorio de Accesibilidad Web

UPS-CT002849.pdf | Observatorio de Accesibilida | Observatorio de Accesib

redenti.ups.edu.ec/oaw/index.jsf

OAW Ecuador Inicio Acerca de... Contacto



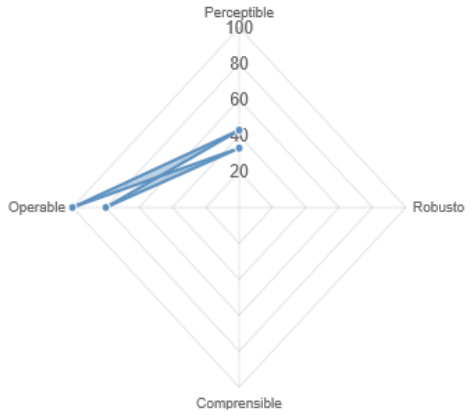
Resumen

URI: http://www.uniovi.es
Título: Universidad de Oviedo - Inicio
Elementos: 573
Imagenes: 8
Enlaces: 166
Fecha/Hora: Sat Aug 29 09:16:30 ECT 2015

Resultados

Resumen | Perceptible | Operable | Comprensible | Robusto | Gráfico

Gráfico



Perceptible

La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos.

1.1. Alternativas textuales: *Proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual de modo que se pueda convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple*

1.1.1. Contenido no textual

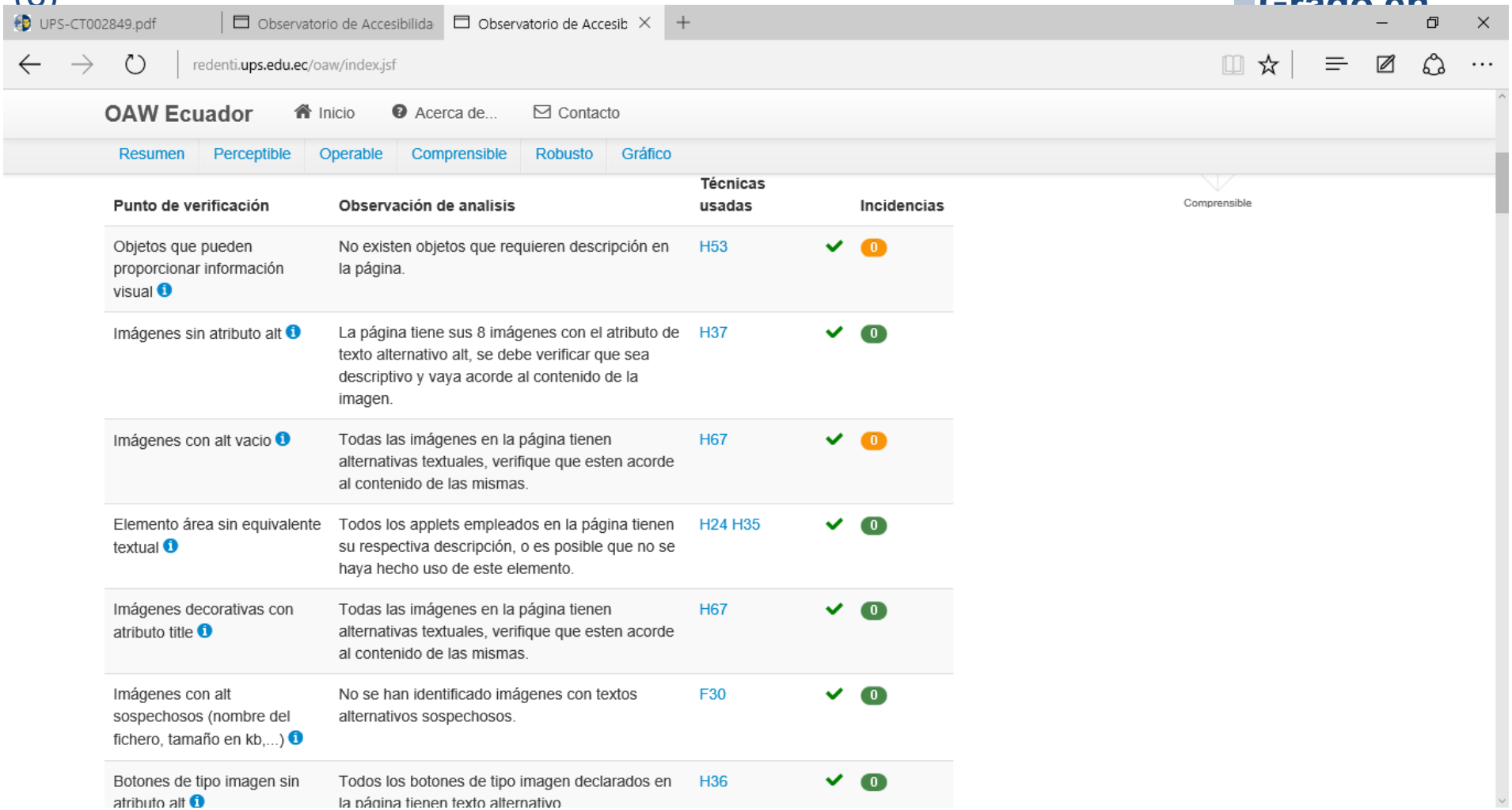
Técnicas

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad - Observatorio de Accesibilidad Web (c)



Punto de verificación	Observación de analisis	Técnicas usadas		Incidencias
Objetos que pueden proporcionar información visual	No existen objetos que requieren descripción en la página.	H53	✔	0
Imágenes sin atributo alt	La página tiene sus 8 imágenes con el atributo de texto alternativo alt, se debe verificar que sea descriptivo y vaya acorde al contenido de la imagen.	H37	✔	0
Imágenes con alt vacio	Todas las imágenes en la página tienen alternativas textuales, verifique que esten acorde al contenido de las mismas.	H67	✔	0
Elemento área sin equivalente textual	Todos los applets empleados en la página tienen su respectiva descripción, o es posible que no se haya hecho uso de este elemento.	H24 H35	✔	0
Imágenes decorativas con atributo title	Todas las imágenes en la página tienen alternativas textuales, verifique que esten acorde al contenido de las mismas.	H67	✔	0
Imágenes con alt sospechosos (nombre del fichero, tamaño en kb,...)	No se han identificado imágenes con textos alternativos sospechosos.	F30	✔	0
Botones de tipo imagen sin atributo alt	Todos los botones de tipo imagen declarados en la página tienen texto alternativo	H36	✔	0

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
    - TAW
    - Achecker
    - Wave
    - Analizador Web
    - **Navegador Lynx**
    - Navegador Elinks
    - Colour Contrast Analyzer
    - Color Tester
    - Otras herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Comprobación de la accesibilidad – Navegador Lynx (I)

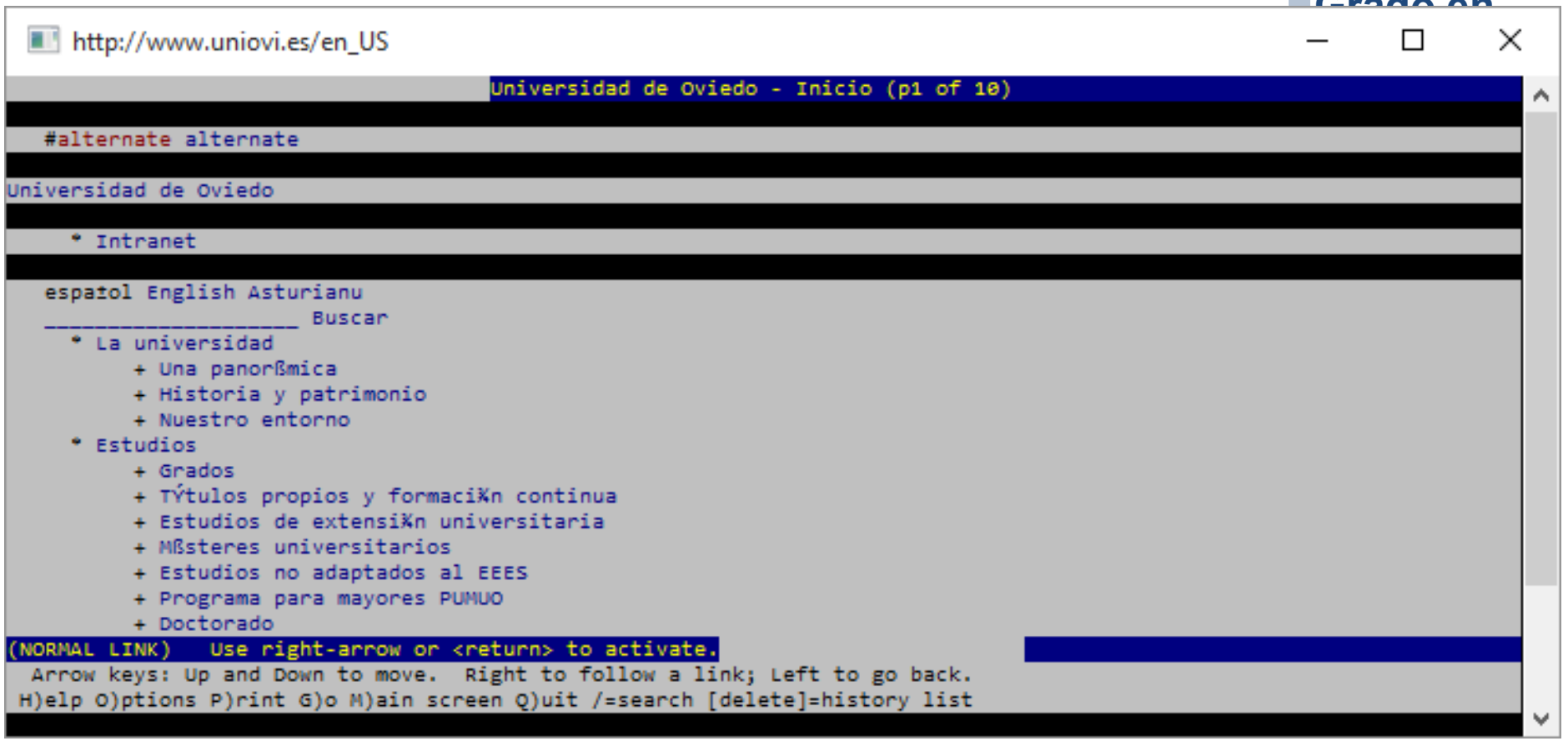
- Comprobación de la navegación con solamente texto (sin gráficos)
- Es necesario descargar e instalar el navegador **lynx**
  - https://lynx.invisible-island.net/
  - Versión Windows:
    - http://www.vordweb.co.uk/standards/download_lynx.htm
  - Versión Mac OS:
    - http://habilis.net/lynxlet/



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Navegador Lynx (II)



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
    - TAW
    - Achecker
    - Wave
    - Analizador Web
    - Navegador Lynx
    - **Navegador Elinks**
    - Colour Contrast Analyzer
    - Color Tester
    - Otras herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Grado en Ingeniería Informática del Software

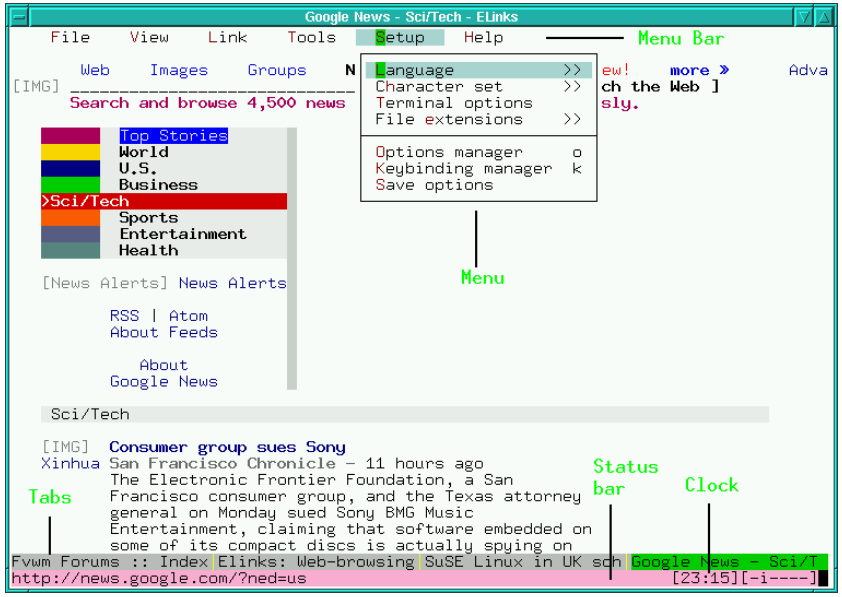
Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Navegador **Elinks (I)**

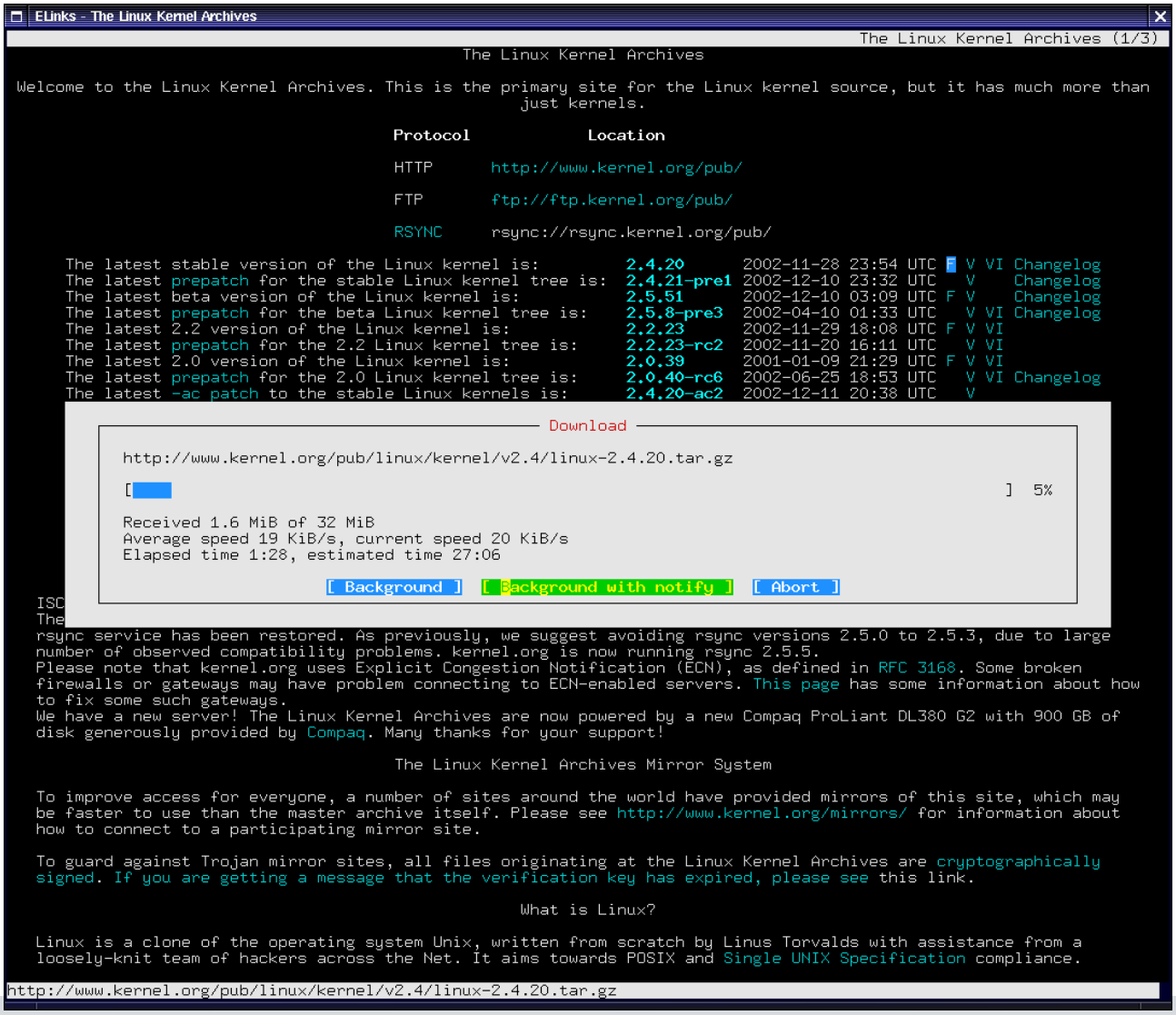
- Comprobación de la navegación con solamente texto (sin gráficos).
  - Es necesario descargar e instalar el navegador **ELinks**
    - http://elinks.or.cz/
    - https://en.wikipedia.org/wiki/ELinks
  - Permite la adaptación a distintos idiomas
  - Versiones Windows, Linux y Mac OS



Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Navegador **Elinks (II)**

Grado en Ingeniería Informática del Software

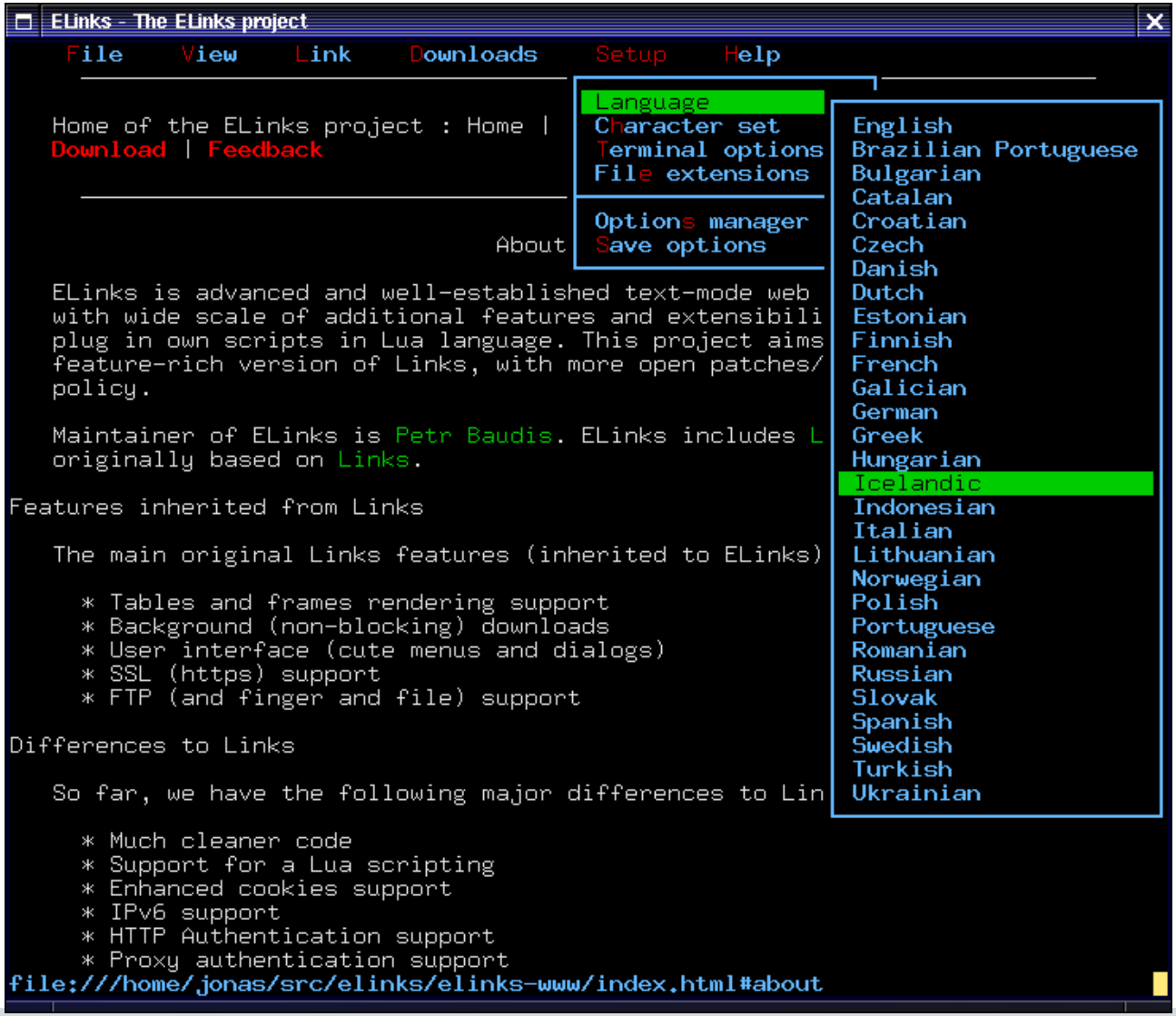


Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Navegador **Elinks (III)**



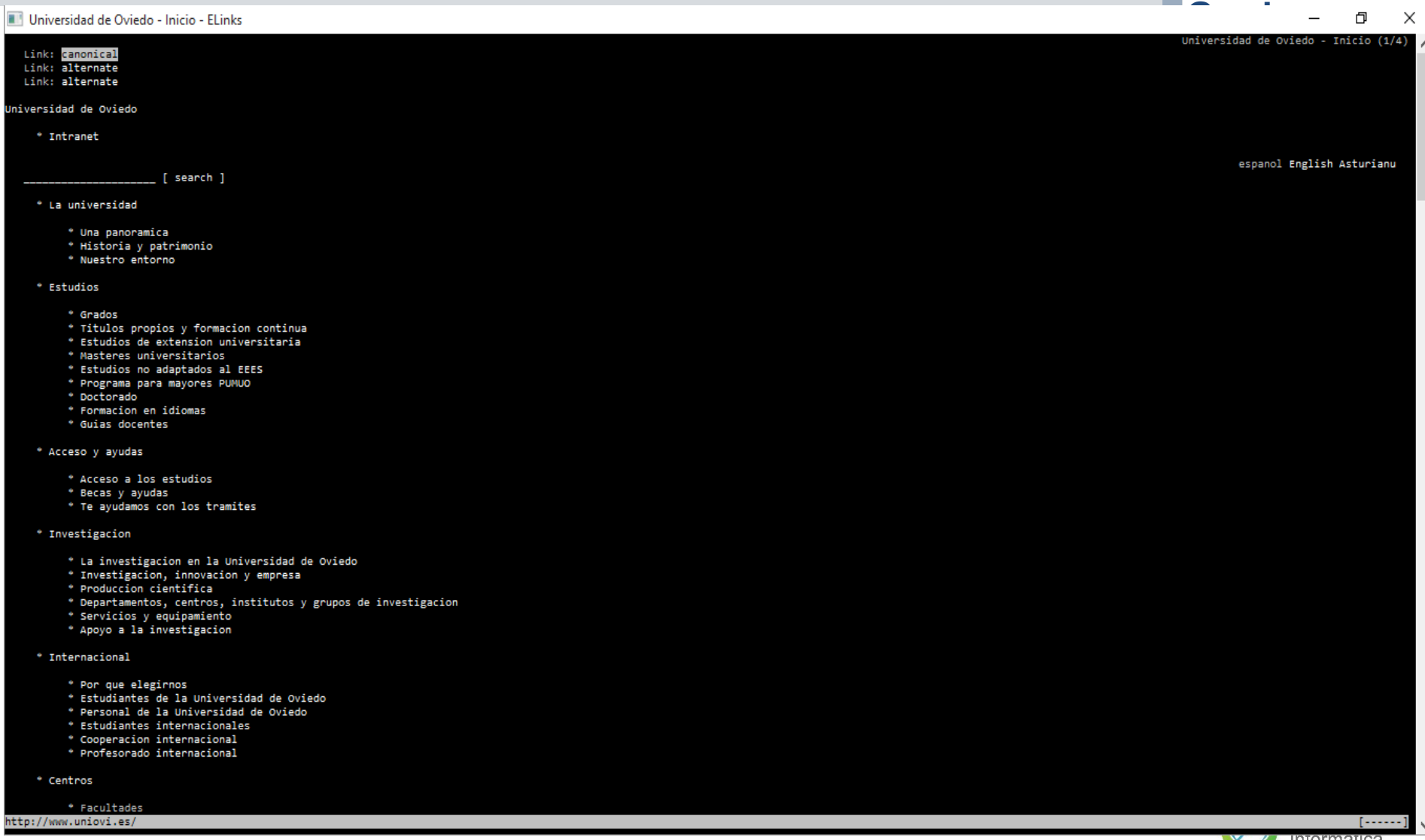
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Navegador **Elinks (IV)**



Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
    - TAW
    - Achecker
    - Wave
    - Analizador Web
    - Navegador Lynx
    - Navegador Elinks
    - **Colour Contrast Analyzer**
    - Color Tester
    - Otras herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

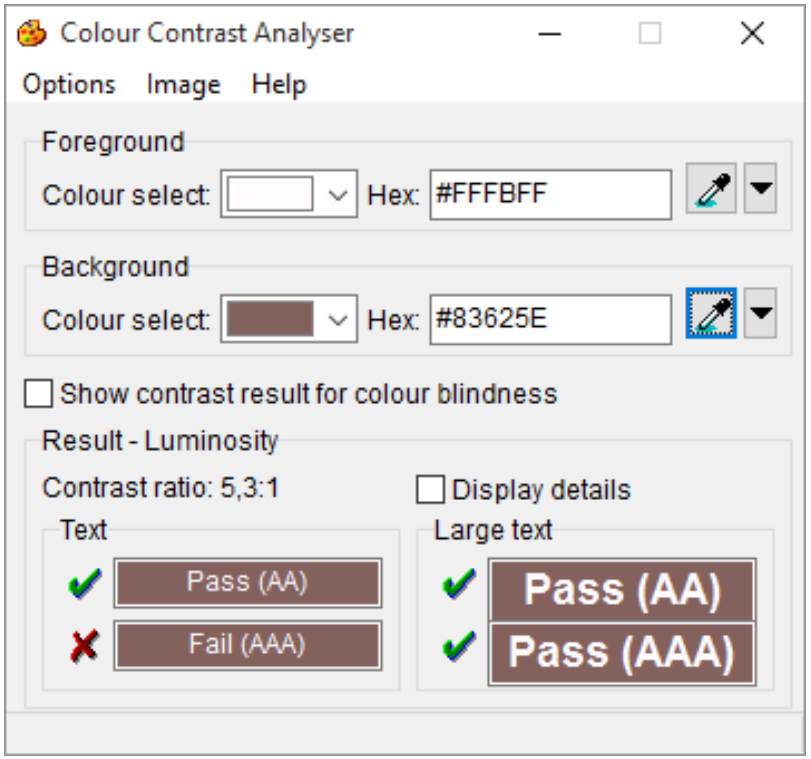
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Comprobación de la accesibilidad – Colour Contrast Analyser (a)

- Comprobación del contraste de colores
  - http://www.visionaustralia.org/digital-access-cca
  - Versión Mac OS:
    - http://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/#macdownload

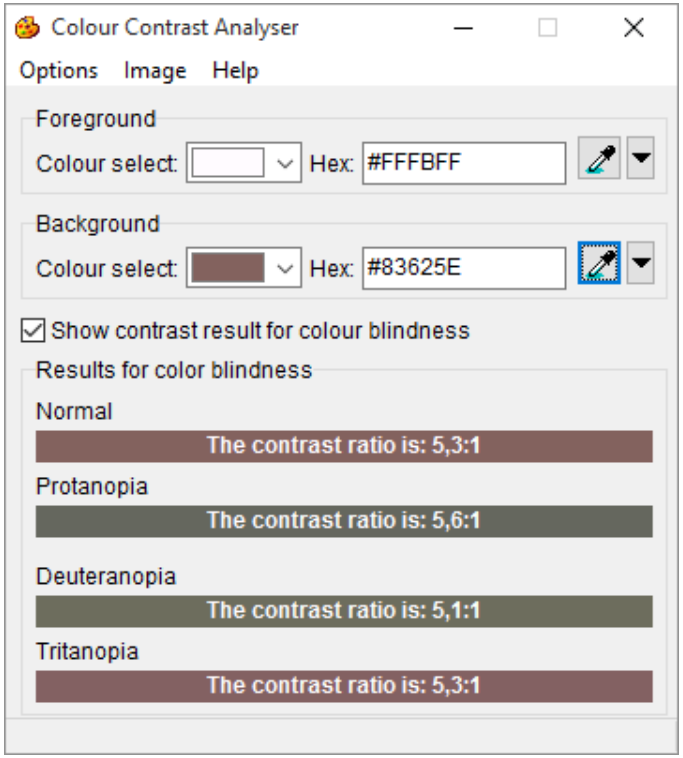


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Colour Contrast Analyser (b)

- Comprobación del contraste de colores
  - **Protanopia:** Carencia de sensibilidad al color rojo
  - **Deuteranopia**: Deficiencia para discriminar entre el verde y el rojo
  - **Tritanopia**: Carencia de sensibilidad al color azul



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Comprobación de la accesibilidad – Colour Contrast Analyser (c)

- Comprobación del contraste de colores



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
    - TAW
    - Achecker
    - Wave
    - Analizador Web
    - Navegador Lynx
    - Navegador Elinks
    - Colour Contrast Analyzer
    - **Color Tester**
    - Otras herramientas
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Color Tester

- Comprobación del contraste de colores
  - https://color.mediaandme.be/es



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- **Comprobación de la accesibilidad**
  - Introducción
  - Normativa AENOR
  - Normativa WAI
  - Normativa ISO
  - Sanciones
  - **Herramientas**
    - TAW
    - Achecker
    - Wave
    - Analizador Web
    - Navegador Lynx
    - Navegador Elinks
    - Colour Contrast Analyzer
    - Color Tester
    - **Otras herramientas**
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Comprobación de la accesibilidad – Otras herramientas

- https://webaim.org/resources/contrastchecker/
- http://colororacle.org/

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- Comprobación de la accesibilidad
- **Resumen**
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Resumen

- **Diseño universal** es el proceso de diseñar productos que sean **usables** por el rango más amplio de personas, funcionando en el rango más amplio de situaciones y que es comercialmente practicable
- **La Web debe tener un diseño universal**
- Se pueden clasificar las discapacidades en función de los sentidos corporales y de la capacidad para aprender y asimilar conocimientos
- Lo mejor: que las personas que sufran de discapacidades evalúen nuestras interfaces
- En su defecto: listas de recomendaciones, normativas y herramientas
- En España Administraciones públicas y grandes empresas deben cumplir nivel *AA* de las **WCAG 2.2**
- La normativa internacional ISO sigue la **WCAG 2.2**
- Si no se cumplen las normas de cada país hay sanciones
- **Herramientas** de comprobación de la accesibilidad:
  - Analizadores automáticos de HTML y CSS: TAW, Achecker, Wave, Analizador Web
  - Navegadores con solo texto: Lynx, Elink
  - Herramientas de análisis de contraste de colores: Colour Contrast Analyzer

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

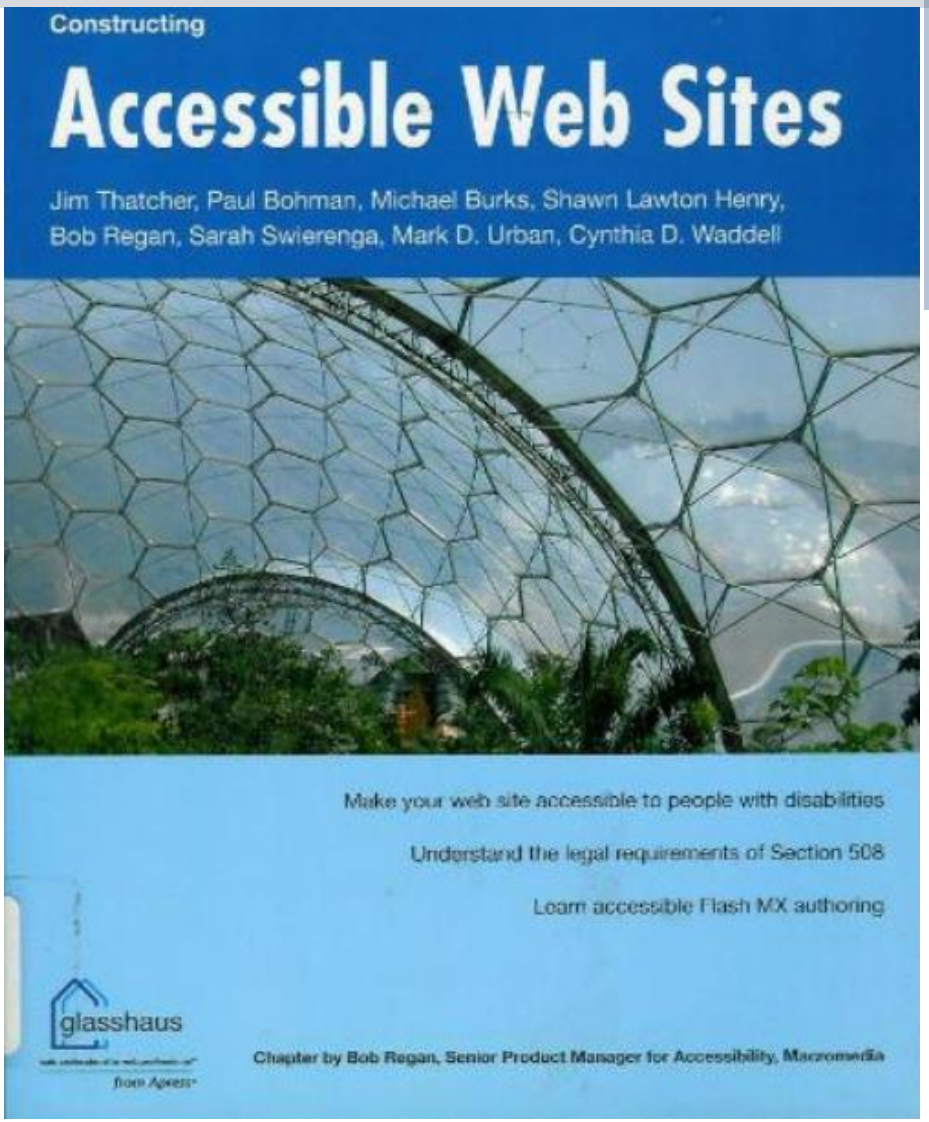
- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- **Bibliografía**
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

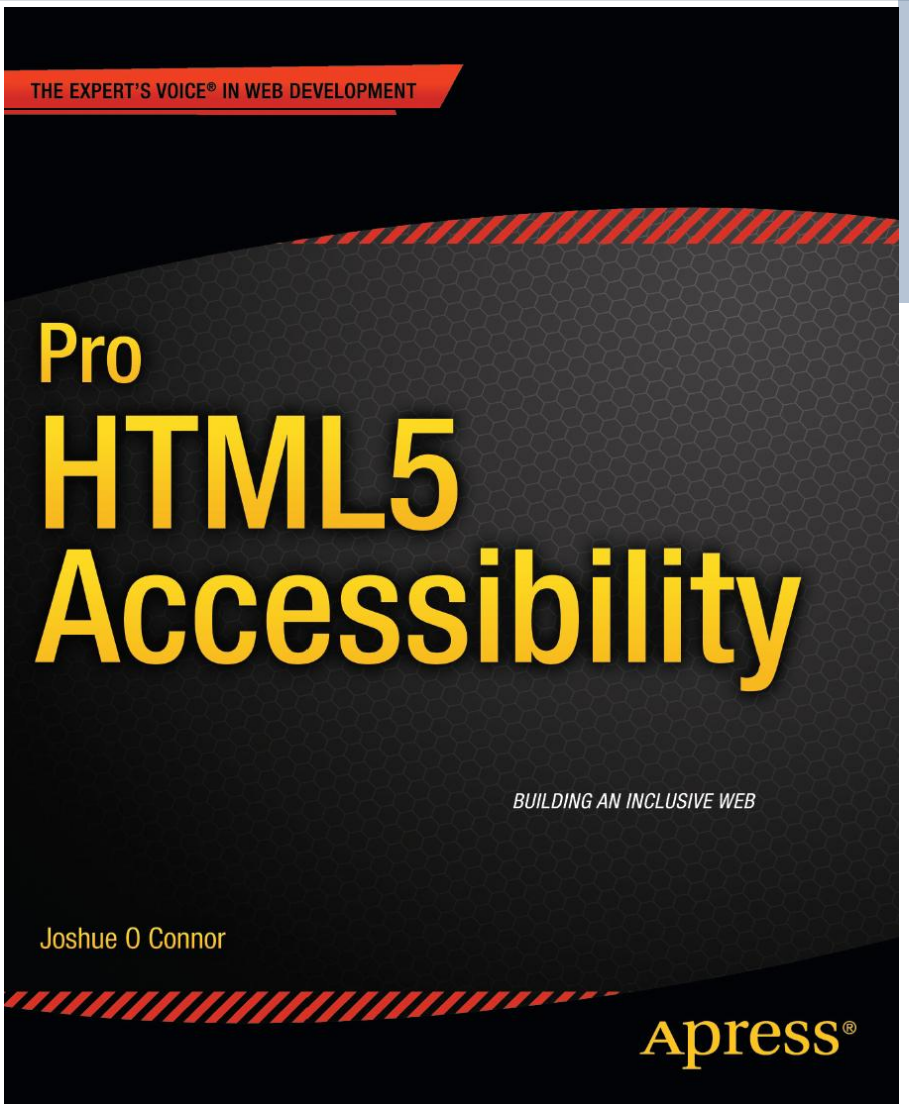
Bibliografía (I) – libro de texto recomendado

- **Constructing Accesible Web Sites**
  J. Thatcher y otros. Glasshaus, 2003



Bibliografía (II) – libro de texto recomendado

- **Pro HTML5 Accessibility**
  Joshue O Connor, Apress, 2012, 386 páginas

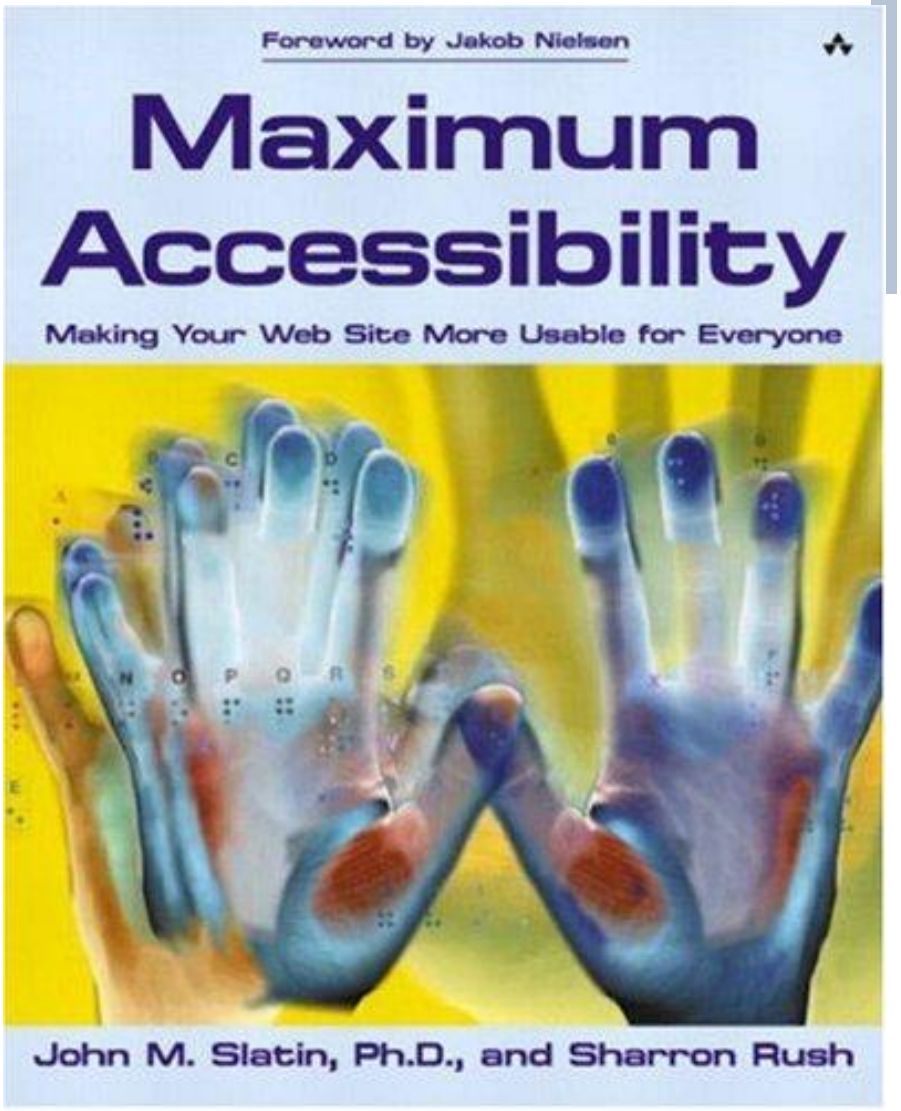


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Bibliografía (III) – libro de consulta recomendado

- **Maximum Accessibility: Making Your Web Site More Usable for Everyone**
  John M. Slatin y Sharron Rush. Addison Wesley (2002), 640 páginas.



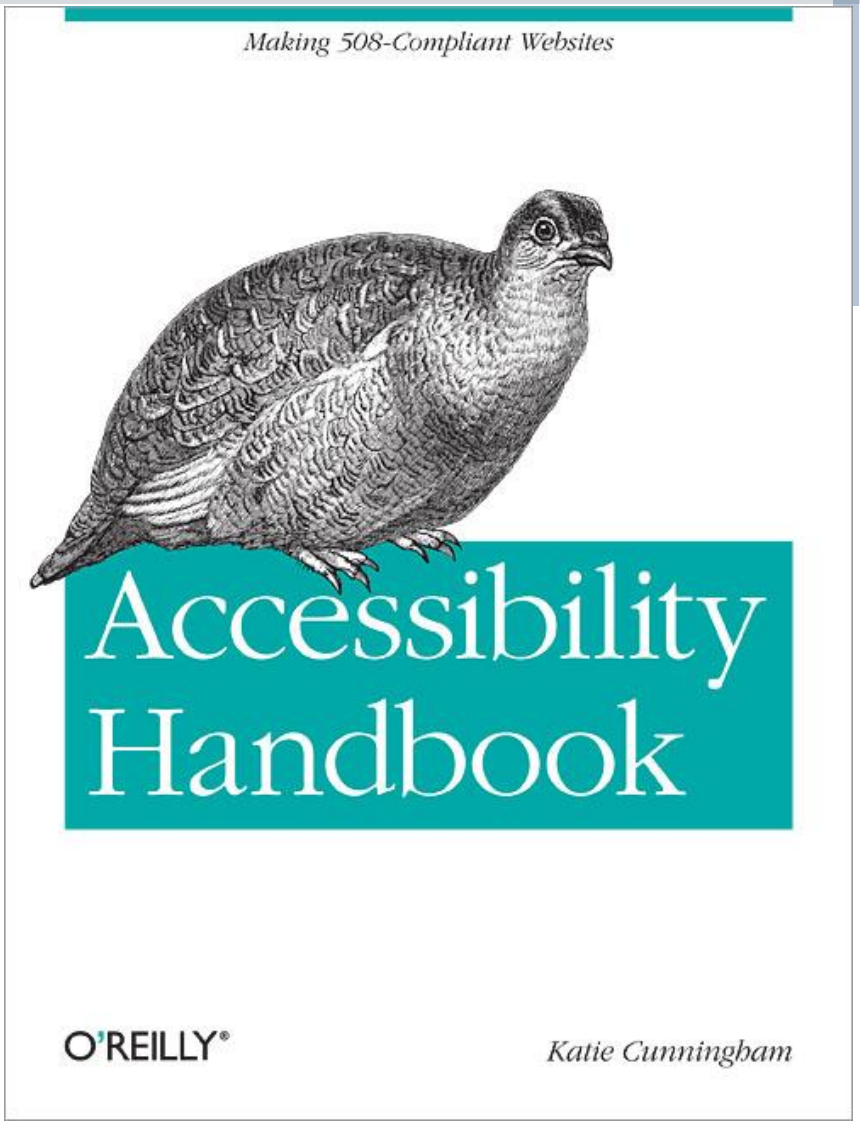
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Bibliografía (IV) – libro de consulta recomendado

- **Accessibility Handbook. Making 508 Compliant Websites**

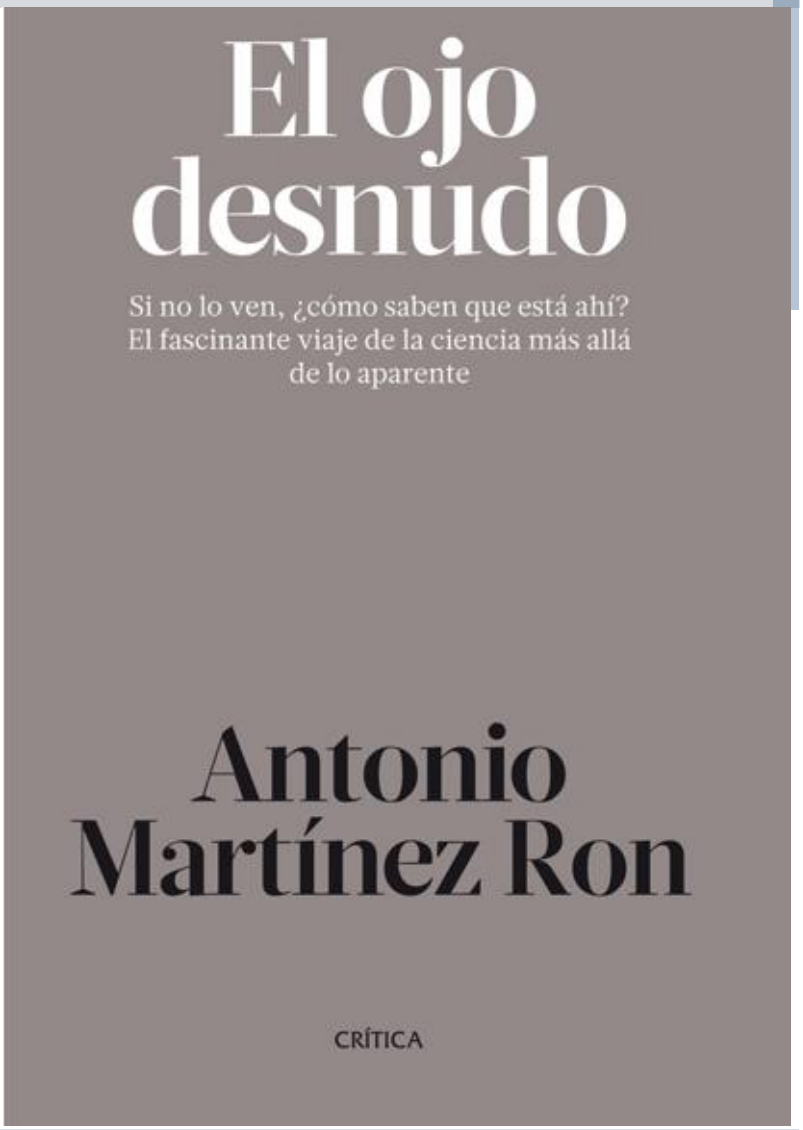
  Katie Cunningham, O'Reilly Media (2012), 100 páginas



Software y estándares para la Web

Bibliografía (V) – libro de lectura complementaria

- **El ojo desnudo**
  Antonio Martínez Ron, Crítica (2016)



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Bibliografía (VI)

- **Individual Differences in Human Computer Interaction**
  D.E. Egan. En ***HandBook of Human Computer Interaction***. M.G. Helander, T.K. Landauer and P.V. Prabhu. Elsevier, 1988

- **Web Accesibility for People with Dissabilities**
  M. Paciello. R & D, 2000

- Conferencia**: Capacita tu Web para usuarios con síndrome de Down**
  Dra. Lucía Alonso Virgos, Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo, 11 de octubre de 2018

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- **Referencias**
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias (I)

- **Introducción a la Accesibilidad Web**
  - http://w3c.es/Divulgacion/accesibilidad
- **Web Accesibility Initiative (W3C)**
  - http://www.w3.org/WAI
- **Herramientas: "Web Accessibility Evaluation Tools List"**
  - http://www.w3.org/WAI/ER/tools/index.html
- **Legislación internacional sobre accesibilidad**
  - http://www.w3.org/WAI/Policy/
- **Entrevista a una persona sordo-ciega por Santi Trigueros (parte I, II y III)**
  - https://www.youtube.com/watch?v=nSntEUeAYZ8
  - https://www.youtube.com/watch?v=LAeVmY2-vjA
  - https://www.youtube.com/watch?v=UMcM_hZJkd8

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias (II)

- **Seeing the web clearer**
  - How to improve UX and Accessibility for colour-blind users
  - https://medium.com/empathybroker/seeing-the-web-clearer-26bda83d10be
- **ColorBlind**
  - http://wearecolorblind.com/
- **Colour Blind Awareness**
  - http://www.colourblindawareness.org/
- **Facts About Color Blindness**
  - https://nei.nih.gov/health/color_blindness/facts_about
- **Guía gráfica de la accesibilidad**
  - **https://www.accessguide.io**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Introducción
- Diseño universal
- Tipos de discapacidades
- Comprobación de la accesibilidad
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- **Trabajos**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Trabajos (I): Evaluación por medio de test en el Campus Virtual

- En el Campus Virtual **se activará un test** sobre accesibilidad
- Se dejará hasta el siguiente seminario para responder a los test
- En los test se realizarán preguntas sobre lo explicado en los seminarios y sobre los contenidos del libro de Steve Krug titulado "*No me hagas pensar*" en su última edición.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Trabajos (II): Evaluación en el primer parcial y exámenes finales

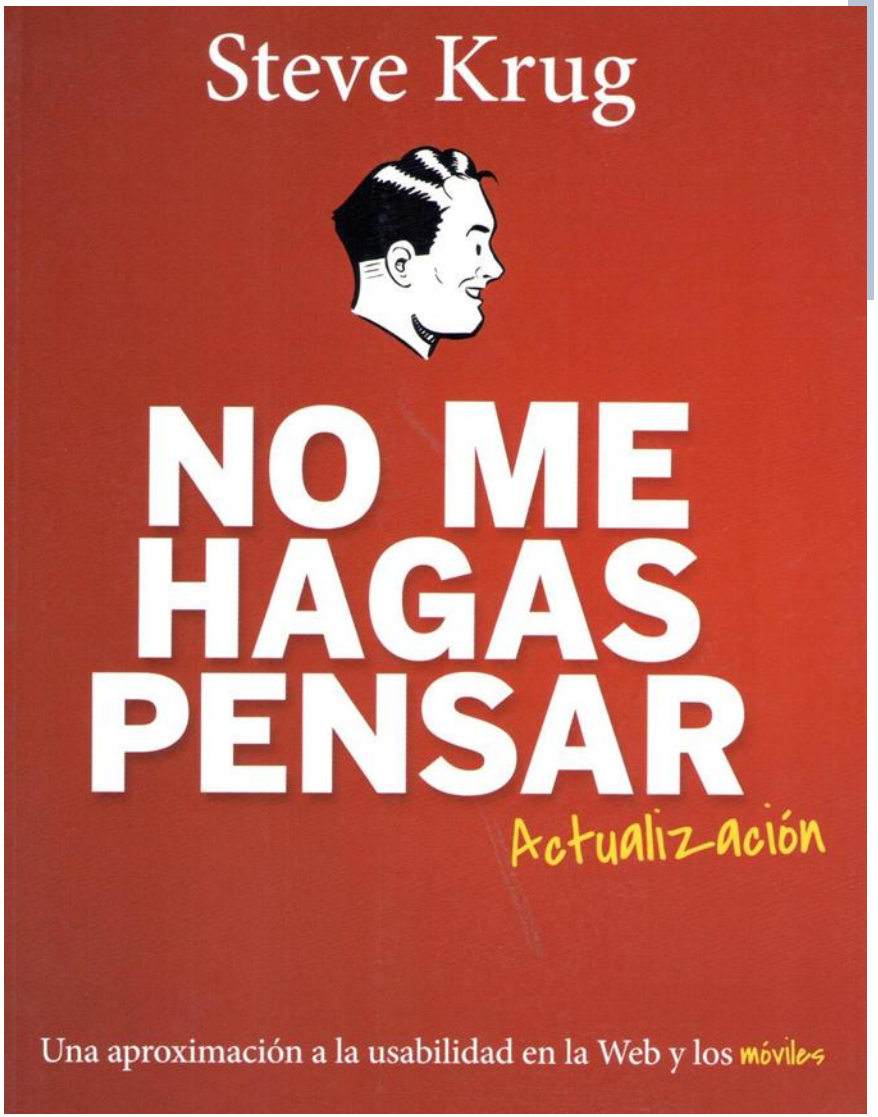
- En los **exámenes parciales y en los exámenes finales** habrá preguntas sobre lo explicado en los seminarios y sobre los contenidos del libro de Steve Krug titulado "*No me hagas pensar*" en su última edición.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Trabajos (III): Leer y estudiar el libro "No me hagas pensar"

- **Steve Krug**, "No me hagas pensar.", 3ª edición, Anaya, 2014
- Existen ediciones posteriores, pero solamente corrigen erratas y no cambia el contenido



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
Seminario 4: Accesibilidad en la Web



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es)